使用说明书

人工心肺机-热交换水箱

HCU40

MAQUET
GETINGE GROUP

CARDIOVASCULAR

版　权

保留所有的权利。除版权法规定的条款外，在未获得书面许可的情况下，不得复制，采用或者翻译本文件的任何部分。
©版权 MAQUET Cardiopulmonary AG

技术变更

为了进行连续的产品开发，本文件中所包含的插图和技术数据可能与现有版本的设备略有不同。

生产商

MAQUET Cardiopulmonary AG
Kehler Strasse 31
76437 Rastatt
德　国
电话：+49（0）7222 932-0
传真：+49（0）7222 932-1888
Info.cp@maquet.com
www.maquet.com

内容目录

1.	概述	8
1.1	使用说明书中的信息	8
	1.1.1 概述	8
	1.1.2 符号	8
	1.1.3 定义	9
1.2	环境保护	9
	1.2.1 包装	9
	1.2.2 电池	9
	1.2.3 处理	10
1.3	缩写	10
2.	安全性	11
2.1	预期使用目的	11
	2.1.1 适应症	11
	2.1.2 预期使用	11
	2.1.3 预期使用者	11
	2.1.4 预期患者	12
	2.1.5 预期环境	12
	2.1.6 禁忌症	12
2.2	通用安全说明	12
	2.2.1 预防措施	12
	2.2.2 使用和操作位置以及 HCU40 的定位	13
	2.2.3 HCU 40 的操作	14
	2.2.4 水循环和热交换器	14
	2.2.5 监测和传感器	15
	2.2.6 长期使用	16
	2.2.7 电磁兼容	16
2.3	符号	17
3.	系统描述	19
3.1	HCU40 如何运行	19
3.2	系统概述	20
3.3	水循环控制	21
3.4	电气连接控制	21
	3.4.1 开/关状态	21
3.5	控制单元（CU）	22
	3.5.1 具有按钮功能的旋钮	22
	3.5.2 触摸屏	22
3.6	触摸屏，显示区	22

	3.6.1 状态栏	23
	3.6.2 工具栏	24
	3.6.3 “加温”和“冷却”热键	24
	3.6.4 参数显示	25
	3.6.5 泵控制	25
3.7	主屏	26
3.8	功能	27
	3.8.1 循环排气	27
	3.8.2 排空管路	28
	3.8.3 压缩机控制	29
3.9	设置	30
	3.9.1 系统设置	31
3.10	中止当前报警	32
3.11	软件的基本操作信息	32
	3.11.1 确认或者拒绝输入/变更	32
	3.11.2 切换功能开启和关闭	33
	3.11.3 更改数值设置	33
	3.11.4 使用选择列表	34
	3.11.5 使用向导	34
	3.11.6 锁定控制	34
4.	操作	36
4.1	设备的定位和连接	36
	4.1.1 HCU40 的设置和连接	36
	4.1.2 连接控制单元	37
	4.1.3 连接外部设备（选配）	37
	4.1.4 连接外部温度传感器（选配）	38
	4.1.5 用于管路支架的侧导轨固定件（选配）	38
	4.1.6 打开/关闭龙头	39
	4.1.7 灌注/注满水	39
	4.1.8 连接/断开水管	40
4.2	使用系统	41
	4.2.1 打开 HCU40，自检	41
	4.2.2 设定和更改设定点温度	43
	4.2.3 启动/停止循环	44
	4.2.4 使用热键	44
	4.2.5 设定 T_{ext} 的警告限	45
	4.2.6 梯度模式	47
4.3	水循环	49
	4.3.1 建立水循环	49
	4.3.2 连接热交换器	50

	4.3.3 循环排气	54
	4.3.4 排空水循环	56
4.4	系统配置	58
	4.4.1 更改热键设置	58
	4.4.2 更改设定点冰块大小	59
	4.4.3 更改水流	61
	4.4.4 更改锁定控制设定	61
	4.4.5 更改亮度/音量	62
	4.4.6 更改时间，日期和格式	62
	4.4.7 更改显示语言	64
4.5	系统信息	65
	4.5.1 显示水箱状态	65
	4.5.2 显示冰块大小	66
	4.5.3 显示压力限	67
	4.5.4 喇叭和报警蜂鸣器的功能测试	68
	4.5.5 报警功能测试	68
	4.5.6 清洁/排空系统状态	69
	4.5.7 显示电源状态	69
	4.5.8 显示系统信息	70
4.6	启动	70
	4.6.1 首次使用前	70
	4.6.2 每次使用前的检查	71
	4.6.3 使用期间	72
	4.6.4 使用后	73
4.7	紧急操作	73
	4.7.1 灌注过程中紧急排气	73
4.8	关键用户功能	75
	4.8.1 唤醒“维修”页面	75
5	故障排除	77
5.1	故障原因和采取的措施	77
6	信息	79
6.1	报警	79
	6.1.1 声音报警的持续时间和间隔	79
6.2	报警列表	79
6.3	生理学报警	80
	6.3.1 中优先级	80
6.4	技术报警	81
	6.4.1 高优先级	81
	6.4.2 中优先级	83

	6.4.3 低优先级	87
6.5	信息	90
7	清洁和消毒	91
7.1	每次使用后的表面清洁和消毒	91
7.2	每次使用后变温毯的表面清洁和消毒	92
7.3	清洁整个系统	92
	7.3.1 清洁和消毒	93
	7.3.2 除垢	94
	7.3.3 排空水箱	95
	7.3.4 换水	96
7.4	清洁空气滤器	97
8.	保养和维修	98
8.1	由操作者进行的保养	98
	8.1.1 操作者每日检查	98
	8.1.2 执行诊断	99
8.2	由经授权的服务人员进行的检查和保养	100
8.3	维修	101
8.4	授权服务	102
9.	首次安装	103
10.	附件	104
11.	技术数据	106
11.1	HCU40 设备	106
11.2	控制单元 CU	107
11.3	允许使用的热交换器	107
	11.3.1 氧合器和心肌保护热交换器	107
	11.3.2 变温毯连接套件（包括减压器）	108
11.4	供应的组件	108
11.5	环境条件	108
11.6	测定数据和显示数据	108
11.7	可能的设定值和出厂设定值	109
	11.7.1 温度和流速	109
	11.7.2 温度控制精度	110
	11.7.3 热键	110
11.8	外部设备生理学报警可用性	111
11.9	基本性能特征	111

12 适用的标准 112
12.1 电磁兼容性 112
13 注册信息 116

1. 概述

1.1 使用说明书中的信息

1.1.1 概述

该使用说明书将使您熟悉 MAQUET 产品的特性。

使用说明书分成独立的章节。

请注意：

- 在第一次使用产品之前，请仔细和完整地阅读该使用说明书。
- 总是遵守使用说明提供的技术说明进行使用。
- 请将该说明书放置在靠近产品的地方。

1.1.2 符号

参考

参考说明书其它页的内容以箭头标志“⇨”开头。

动作和反应

使用编号段落“**1**”标识使用者动作，“▶”标志标识系统触发的反应。

示例：

1 打开灯开关。

▶ 灯亮起。

按钮和菜单

按钮和菜单用方括号。

示例：

1 点击[操作]菜单中的[向下]按钮。

1.1.3 定义

安全性说明的构成

安全性说明书介绍了风险的类型以及如何预防这些风险。

危险！（DANGER）

表示直接的，严重风险，可能导致死亡或者严重损伤。

警告！（WARNING）

表示一般严重的风险，可能导致死亡或严重损伤。

小心！（CAUTION）

表示可能的风险，可能导致损伤。

注意！（NOTICE）

可能的财产损失，可以导致设备损坏和/或数据丢失

其它信息

不涉及人员受伤或者设备受损事件的信息指示如下：

注意（NOTE）

附加的支持和其它有用信息。

1.2 环境保护

1.2.1 包装

所有包装材料均由环境安全材料制成。根据客户的要求，MAQUET 非常乐意帮忙处理包装材料。

1.2.2 电池

通过当地回收再利用系统进行处理。

1.2.3 处理

不要将设备与普通家庭废弃物一同处理。应与普通废弃物分隔开，根据地方法规，采用一种环境安全方式进行处理。

1.3 缩写

CAN	控制器局域网
CPLG	心肌保护
HCU	人工心肺机-热交换水箱
CU	控制单元
USB	通用串行总线
T_{out}	出水口测定的温度
T_{set}	设定点温度
T_{ext}	外部传感器测定的温度
ΔT	设定点梯度
T_{tank}	水箱中测定的温度

2. 安全性

2.1 预期使用目的

提示：热交换器

请阅读所使用热交换器的用户手册来获得其适应症，预期使用，预期使用者，预期患者，预期使用环境和禁忌症信息。

2.1.1 适应症

HCU40 人工心肺机-热交换水箱的预期用途是在心血管介入治疗期间冷却和加热患者并使患者体温保持在需要的温度水平。温度变化受体外循环灌注中与热交换器合用的氧合器的影响。

系统包括两个独立的带温度调节功能的水循环回路。第一个循环回路连接氧合器热交换器和/或者变温毯；第二个循环回路预期用于连接心肌保护热交换器。患者和心肌保护停跳液之间的热交换是通过温度调节的水流过热交换器和/或者变温毯实现的。可以独立调节患者循环回路和心肌保护循环回路的水温。水温的设定范围在 1℃到 40.5℃之间。

HCU40 可以任意组合外部温度传感器，可以在梯度模式下操作 HCU40。这种模式的目的是为了给患者提供生理学最优化的热交换。

2.1.2 预期使用

人工心肺机-热交换水箱 HCU40 用于对连接到体外循环回路的患者进行冷却或者加热，保持治疗要求的患者温度恒定。温度传递是通过患者循环回路和/或心肌保护循环回路中的热交换器和/或变温毯完成的。

2.1.3 预期使用者

HCU40 只能由接受过专业培训的专业医务人员进行操作。

2.1.4 预期患者

HCU40 可以用于所有患者，与患者的年龄，体型和体重没有关系。

2.1.5 预期使用环境

在临床环境下使用 HCU40。

2.1.6 禁忌症

由经过专业培训的人员在医师监督下并遵循使用方法来使用 HCU 40 人工心肺机-热交换水箱时，没有已知的禁忌症。

2.2 通用安全说明

2.2.1 预防措施

注意

使用本产品之前，请阅读本用户手册和使用的所有耗品和辅助材料的用户手册。

将用户手册与设备放置在一起，您可以在紧急或者不确定情况下参考用户手册。

警告！

- 设备必须由接受过专业训练的医疗人员进行操作（⇨2.1.3，11 页）。

  必须不能由第三方，未经过培训的临床人员，或者非临床人员操作本设备。
- 必须由接受过专业培训的医务人员监测本设备。临床处理和处理方法由医生负责。
- 不允许变化或更改设备。
- 在进行保养，清洁或者储存之前，关闭设备电源并将与外部电源断开。
- 你应当总是准备一台替换设备，以确保在完全系统故障情况下进行连续治疗操作。
- 仅使用“附件”中列出的消毒剂清洁系统（⇨10，104 页）。

警告！

- HCU40 的电源供应必须接地保护。
- 有缺陷的变温毯与不接地或接地错误的带电手术设备合用时可能会烧伤患者（⇨4.3.2，50 页）

2.2.2 使用和操作位置以及 HCU40 的定位

HCU40 必须被定位在使用者可以随时看见所有显示内容，可以操作所有控制和组件，这样一来 HCU40 不会受到其它设备的干扰，反之亦然。

警告！

- 确保操作位置满足一次性使用产品的要求（⇨见一次性使用产品的用户手册）
- 确保您在任何时候都可以看见 HCU40 的页面以及任何的视觉报警信号。在噪音环境下，存在 HCU40 发出的声音报警信号无法被听见的危险。
- 不要在靠近溢出可燃性或者易燃性气体的位置使用该设备。
- 仅在特定环境条件下操作 HCU40（⇨11.5“环境条件”，第 108 页）。

  超出规定的环境温度可能会扰乱传感器的测定。这将导致不正确测定，从而导致显示不正确的测定值和触发报警。

  不得存在液化风险。当设备从较冷的环境转移到一个温暖的室内时可能会发生液化。
- 移动设备时，必须由经授权的人员检查它的电源电压。如果与而定电压不符（低/高：见标定板），需要由经授权的维修人员进行调节。
- 仅将预期组件连接到 HCU40 上。否则，将超出安全工作负载限，HCU40 设备的机械稳定性也可能会受到影响。
- HCU40 后面标准侧导轨的最大负载为 15kg，请勿超重。
- 安装在 HCU40 侧面可选配的侧导轨用来作为管路支架，最大负载为 10kg，请勿超重。

警告！

- 所有连接的部件，设备和部件必须正确和牢固地连接。检查机械稳定性。
- 确保没有覆盖扬声器开口。存在无法听见声音报警信号的风险。
- 确保没有阻塞通气孔以及没有覆盖 HCU40。HCU40 存在过热风险。确保 HCU40 与其它设备，物体或者墙壁之间的最短距离为 50cm。

2.2.3 HCU40 的操作

警告！

- 仅使用功能完整的设备和仪器。
- 不要将与本系统组件无关的设备连接到 HCU40 上。
- 不要使用锐利或者尖的物品接触触摸屏。
- 不要让任何液体接触到 HCU40。
- 不要触摸 HCU40 的电源插头因为静电和水份可能引起损害。
- 操作期间不要断开 HCU40 或者控制单元（CU）的电源插头或者电缆。
- 如果在操作期间 HCU40 和控制单元之间的 CAN 连接电缆被拔出，应重新连接控制单元。
- 如果电缆存在缺陷，应用功能完善的电缆进行替换。

注意！

- 在医院内转移前应先关闭设备。拆下所有连接电缆线。
- 遵守运输信息（⇨8.3，,101 页）

2.2.4 水循环和热交换器

警告！

- 仔细阅读所使用热交换器的用户手册。
- 注意所用热交换器的允许值。（⇨11.3,107）
- 在相同水平面使用 HCU40 和热交换器，避免 HCU40 和热交换器之间压力升高。

警告！

- 必须由授权服务人员根据热交换器允许的压力水平设定压力限。如果您使用最大压力限低于设置的压力限的其他热交换，应该由经授权的维修人员来调整压力限。
- 在使用前对所有的水管和管路连接进行泄漏检查。
- 确保管路远离热源。
- 连接热交换器的管路长度最少为 1m

警告！

- 必须由授权服务人员根据热交换器允许的压力水平设定压力限。如果您使用最大压力限低于设置的压力限的其他热交换，应该由经授权的维修人员来调整压力限。
- 在使用前对所有的水管和管路连接进行泄漏检查。
- 确保管路远离热源。

2.2.5 监测和传感器

警告！

- 水的质量可以影响冰传感器，从而影响冰块的相关信息。目测检查实际冰块的尺寸，调节冰块阻塞尺寸的设定点，实际尺寸与设定点尺寸应不同。
- 使用期间必须使用一套独立的监测和报警系统持续对下述参数进行监测：
  - 患者体温
  - 灌注系统的血液温度
  - 变温毯接触表面的温度
- 外部温度传感器预期用于梯度模式下操作 HCU40。不得用来测量患者的中心体温，并且不得用其替换灌注系统中独立监测血液温度的传感器。
- 只能使用 HCU40“附件”列表中带保护的外部温度传感器
- 当在梯度模式下操作设备时，用户可以设定温度限。如果温度低于或超出温度限值，就会触发报警。
- 必须根据生理学标准设定温度限。

警告！

- 如果发生报警，务必检查设定点的温度、实际水温和患者的温度。
- 用户输入数据之后，不可立即关闭 HCU40，因为保存进程需要 10 秒钟。

2.2.6 长期使用

警告！

长期正常使用时应采取下列措施避免突然的温度降低，否则会危害患者健康：

- 不要加入任何冰块
- 取消冰块信息或不要使用冰块（⇨4.4.2,59 页）

2.2.7 电磁兼容

HCU40 满足 IEC60601-1-2 标准关于电磁兼容的要求。系统和所有配件及传感器完全满足典型临床环境下的电磁兼容要求（⇨12.1，112 页）。

使用者有责任确保临床环境满足 IEC60601-1-2 规定的限制要求。超出这些限制要求可能会损坏系统的有效性和安全性。

警告！

过多的电磁干扰可能会干扰传感器，误导测定，从而导致不正确的泵控制或错误信息。

- 不要在靠近发射高频的设备周围位置使用 HCU40（例如，移动电话或者高频设备）。这些会导致过强的电磁干扰，超出 HCU40 的电磁相容性水平。
- 阅读有关相对湿度和外罩物电传导性的常规警告信息，从而将累积的静电荷降到最小
- 为了保证满足相关要求，不得改变 HCU40 连接电缆的长度
- 只能使用规定的附件（⇨10,104 页）。使用其他的设备，系统或附件可能会增加射频发射或降低干扰度。

2.3 符号

	HCU 铭牌和控制单元上的符号
	注意！查阅随机文件中给定的警告和安全性预防措施
	遵守用户手册中的使用说明
	交流电
IP22	根据 IEC60529 规定的防护程度：在倾斜 15°时防止大于 12.5mm 的固体异物和水滴进入
	根据 IEC60601-1 进行的分类：B 类应用部分
	生产日期：设备生产的年月。
	根据指令 2002/96/EC 单独收集电子和电器设备：不要将设备丢弃在普通生活垃圾中。将设备与生活垃圾分开，根据当地法规，采用一种环境安全方法处理设备。
CE 0124	设备符合 93/42/EEC 指令关于医疗设备的要求。
	医疗器械指令 93/42/EEC 规定的生产商。
	必须遵守使用说明

	HCU 上的符号
	“控制单元（CU）”连接
	患者水循环 1
	患者水循环 2
	心肌保护水循环

	HCU 上的符号
	出水口
	进水口
	外部电源端口
	等电位端子

	控制单元 CU 外壳上的符号
Text	心肌保护循环连接
HLM	“HLM”连接（未使用）
HCU 40	“HCU”连接
	USB 端口
Text	患者循环连接

	连接至变温毯的符号
	根据 IEC60601-1 分类：BF 型应用部分

3. 系统描述

3.1 HCU40 如何运行

人工心肺机-热交换水箱 HCU40 用于在介入治疗期间冷却或加热患者以及调节患者体温。

系统包括两个独立的水循环回路，可以独立调节两个水循环回路的温度。

■ 患者循环

患者循环用于调节患者体温。通过热交换器实现与患者之间的热传递，热交换器通常集成在氧合器上，也可以通过变温毯进行热传递。

■ 心肌保护循环

心肌保护循环用于调节心肌保护停跳液的温度。通过心肌保护热交换器实现热交换。

可以存在下述组合回路和热交换器：

患者循环 1（P1）	患者循环 2（P2）	心肌保护循环（CPLG）
氧合器热交换器	—	—
氧合器热交换器	—	心肌保护热交换器
—	—	心肌保护热交换器
氧合器热交换器	变温毯	心肌保护热交换器
减压器	变温毯	心肌保护热交换器

紧急情况下，为了桥接故障水循环回路还可能使用其它组合，例如，（⇨4.7，73 页）。

3.2 系统概述

前视图：

[1] 控制单元（CU）（⇨3.5，22 页）

[2] 水箱盖

后视图：

[3] 带有 LED 环的开/关

[4] 心肌保护循环回路的龙头和接头

[5] 患者循环回路的龙头和接头

[6] 铭牌

[7] 等电位端子连接

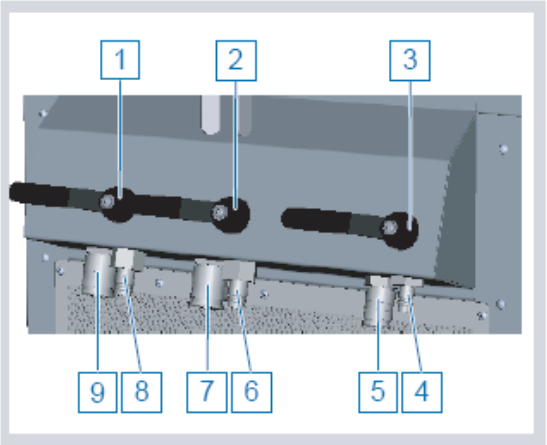
[8] 交流电源线

[9] 电源断路器

[10] “控制单元（CU）”支架

[11] 标准侧导轨

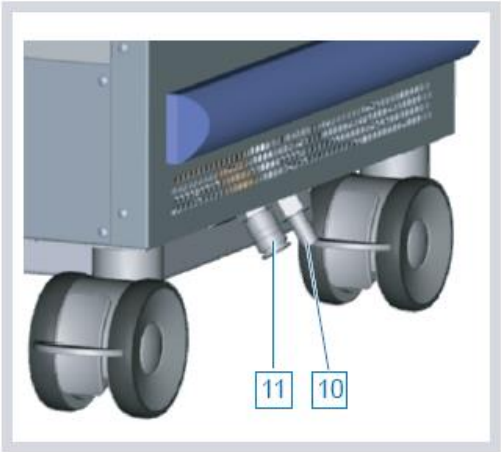
3.3 水循环控制



患者循环 1（P1）
[1] 龙头
[8] 出水口 1/2''
[9] 出水口 1/2''（回流）

患者循环 2（P2）：
[2] 龙头
[6] 出水口 1/2''
[7] 出水口 1/2''（回流）

心肌保护循环（CPLG）
[3] 龙头
[4] 出水口 3/8''
[5] 出水口 3/8''（回流）



水箱排水/溢流
[10] 水箱溢流
[11] 水箱排水接头

3.4 电气连接控制

3.4.1 开/关状态

通过 LED 环显示 HCU40 开/关的状态：

开/关状态	说明/原因
LED 环不亮	设备关闭
LED 环呈绿色	设备运行，没有错误
LED 环闪烁绿色	■ 启动期间的自检（⇨4.2.1，41 页） ■ 诊断运行（⇨8.1.2，99 页） ■ 控制单元未连接（⇨4.1.2，37 页）

3.5 控制单元（CU）

[1] 触摸屏
[2] 带有按键功能的旋钮
[3] 心肌保护循环“T_{ext}”连接
[4] B 型 USB 接口（例如，用于 JOCAP XL 或者其它数据记录系统）
[5] “HCU”连接
[6] “HLM”连接（没有功能）
[7] 患者循环“T_{ext}”连接

3.5.1 具有按钮功能的旋钮

旋钮----除触摸屏外----使您能够可以通过菜单浏览选项调节设定和选择功能。通过按下旋钮你可以使用它的按钮功能确认功能，选择或者设定。

3.5.2 触摸屏

触摸屏使您能够通过菜单浏览，调节设定和选择功能。

3.6 触摸屏，显示区域

带有外部温度传感器的主页面：
[1] 状态条（⇨3.6.1，23 页）
[2] 工具条（⇨3.6.2，24 页）
[3] “加热”和“冷却”热键（⇨3.6.3，24）
[4] 参数显示（⇨3.6.4，25 页）
[5] 泵控制（⇨3.6.5，25 页）

注：患者循环在左侧，心肌保护循环在右侧

可以独立显示，设定和激活患者循环和心肌保护循环的数值，设定和功能。

- 左侧：患者循环。
- 右侧：心肌保护循环。

3.6.1 状态栏

状态栏显示下述信息：

[1] 报警信号（仅针对报警）
[2] 符号
[3] 当前时间

压缩机运行　　压缩机控制（⇨3.8.3，29 页）

HCU40 锁定/未锁定　　锁定控制（⇨3.11.6，34 页）

状态栏的颜色表示当前报警情况：

灰色	非报警状态。
红色	高优先级报警：状态栏快速闪烁并显示一条信息（⇨6，79 页）
黄色，闪烁	中优先级报警：状态栏缓慢闪烁并显示一条信息
黄色	低优先级报警：状态栏显示一条信息

如果同时存在相同优先级的多项报警情况，状态栏显示最近发生的报警情况。如果同时存在多个不同优先级的多项报警情况，状态栏显示最高优先级的报警情况。

3.6.2 工具栏

页面右侧显示工具栏。这使得您可以在不同页面间进行操作，读取功能，激活和关闭设定。

“主页面” 切换到主页面（⇨3.7，26 页）

“功能” 切换到“功能”页面（⇨3.8，27 页）

“设定” 切换到“设定”页面（⇨3.9，30 页）

“当前报警中止” 中止当前报警（⇨3.10， 32 页）

3.6.3 “加热”和“冷却”热键

仅在主页面可以看见热键。
你可以使用热键直接读取储存的设定点温度和设定点梯度，从而不需要单独输入或者变更这些数值。使用热键可以节省频繁选择温度的时间。可以提前在热键中设定参数值（⇨4.4.1，58 页）
你可以使用两个单独的热键进行冷却和加热。你可以通过每一热键单独设定患者水循环回路和心肌保护循环回路的参数值。

符号

热键[加热患者循环回路]

热键[加热心肌保护循环回路]

热键[冷却患者循环回路]

热键[冷却心肌保护循环回路]

3.6.4 参数显示

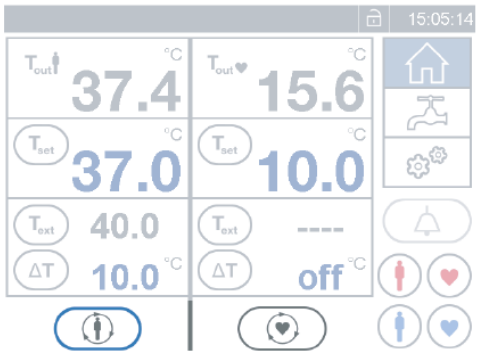
	参数	含义
T_{out}	出口实际温度	测定的出水口温度
T_{set}	设定点温度	要改变设定点温度，点击该符号（⇨4.2.2，43 页）

仅供连接的外部温度传感器：

	参数	含义
T_{ext}	外部传感器温度	外部温度传感器测定的温度。 要显示或者变更警告限，点击该符号（⇨4.2.5，45 页）
ΔT	梯度	出水口（T_{out}）和外部测量温度（T_{ext}）之间允许的最大温度差。 要激活梯度模式和更改梯度，点击该符号（⇨49 页）

注：出水口的设定点温度
设定点温度（T_{set}）通常指的是出水口（T_{out}）的温度。
即使出水口（T_{out}）达到要求的温度，外部测得的温度（T_{ext}）可能会有偏差，因为出水口和外部温度传感器之间有热损耗。损耗取决于不同的因素，例如管路长度和环境温度。

3.6.5 泵控制



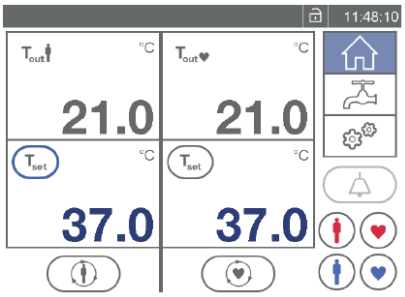
你可以单独控制患者和心肌保护循环回路，以开始或者停止循环。鉴于此，触摸屏所有页面上均显示泵控制符号。

符号显示相应各个泵是否在运行。另外，您也可以打开和关闭泵：

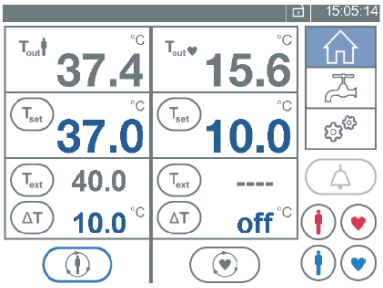
患者循环	心肌保护循环	含义
		泵没有运行；没有循环。要打开泵和开始循环，请点击该符号。
		泵正在运行，回路循环。要关闭泵和停止循环，请点击该符号。
		泵正在运行，回路排气（⇨4.3.3，54 页）。
		泵正在运行，循环管路排空（⇨4.3.4，56 页）。
		关闭泵控制（例如，在诊断期间（⇨8.1.2，99 页）。 不能打开或者关闭泵。
		泵或循环回路错误。
		泵或循环回路报警。

3.7. 主页面

在该页面下，触摸屏显示最重要的参数。打开 HCU40 后自动会显示该页面。任何时候都可以使用[主页面]符号打开主页面。



没有外部温度传感器的主页面（左侧：患者循环，右侧：心肌保护循环）



有外部温度传感器的主页面（左侧：患者循环，右侧：心肌保护循环）

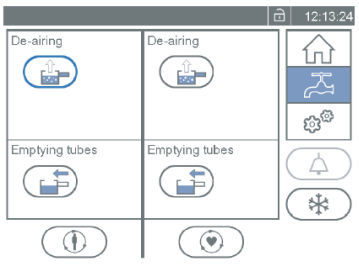
您有下述选项：

- 配置系统（⇨4.4，58 页）
- 显示系统信息（⇨4.5，65 页）
- 设置和改变设定点温度（⇨4.2.2，43 页）
- 设置 T_{ext} 的警报限（⇨4.2.5，45 页）
- 开始/停止循环（⇨4.2.3，44 页）

- 激活梯度模式（⇨4.2.6，47 页）
- 使用热键（⇨4.2.4，44 页）

3.8 功能

[功能]符号打开“功能”页面。



左侧：患者循环
右侧：心肌保护循环

功能	含义
排气	循环回路排气（⇨4.3.3，54 页）
排空管路	排空患者和心肌保护循环回路的管路（⇨4.3.4，56 页）
压缩机控制	压缩机控制（⇨3.8.3，29 页）

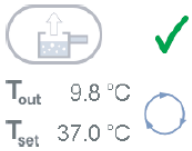
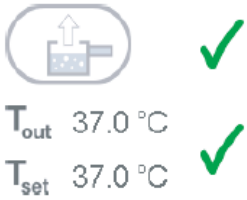
3.8.1 循环排气

警告！

- 使用”排气”功能，可以将冰水从水箱泵送到管路和热交换器。不得对集成在灌注回路中的热交换器进行排气，因为可能会引起心脏骤停。

使用前可以用该功能单独对患者循环和心肌保护循环进行排气。鉴于此，触摸屏上的“功能”页面上显示排气符号。

功能	含义
可以启动 “排气”。	要启动排气，点击你想要排气的循环符号。

	功能	含义
	排气运行	要停止排气，点击该符号
	排气完成，运行温度调节。	回路已排气；正在调节水温。
	排气和温度调节完成。	出水口温度已经达到设定点温度。
	不能启动“排气”。	可能的原因： ■ 正常循环正在运行中。 ■ 管路排空运行中。

3.8.2 排空管路

使用后可以使用该功能对患者循环回路和心肌保护循环回路的管路分别进行排空。

	含义	
	可以启动排空。	要开始排空，请点击希望进行排空的循环回路符号。
	排空正在进行中。	要停止排空，点击该符号。
	排空完成。	管路被排空。
	不能启动排空。	可能的原因： ■ 正常循环正在运行中。 ■ 管路排气运行中。

注意

通过这一功能，你只能对选择的循环回路管路进行排空。如果你想要排空包括水箱，冰箱等在内的整个系统，使用“排空系统”功能（⇨7.3.3，95 页）

3.8.3 压缩机控制

制冰压缩机是自动控制的。

注：状态栏中的符号

状态栏通过显示该符号表明压缩机正在运行（⇨3.6.1，22 页）。

在“功能”页面可以看见[压缩机控制]按钮。你也可以使用该按钮手动控制压缩机开和关。

含义

压缩机没有运行。

要手动开启压缩机，点击该符号。压缩机再次自动控制，在需要冷却时自动启动。
即便是你没有再一次启动压缩机，在 20min 的时限内，压缩机也会再次进入自动控制，

压缩机运行中。

要手动关闭压缩机，点击该符号。HCU40 停止运行压缩机，将不能提供制冷。在这种情况下，可以利用冰和水箱中的冷水进行冷却。

压缩机停止，之后重启

你只有在显示时间结束后才能再次启动压缩机。

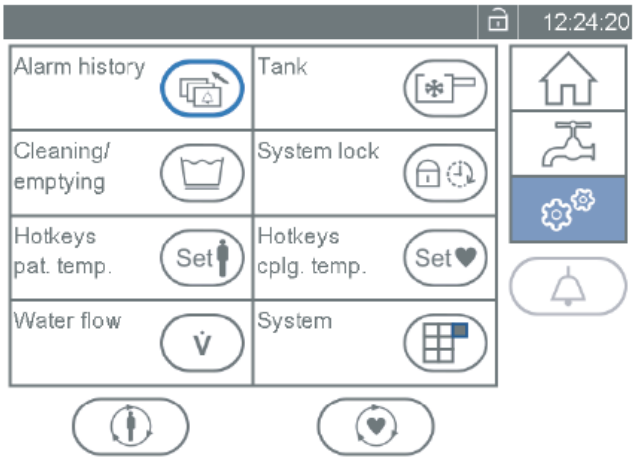
压缩机停止自动运行。

压缩机停止可能有如下原因：

- 重启时间太短
- 到达或超过冰块尺寸的设定点。不需要冰
- 压缩机的功率消耗和电加热器是自动控制的。为了有利于加热过程，在加热时压缩机当前的功能会关闭

3.9 设置

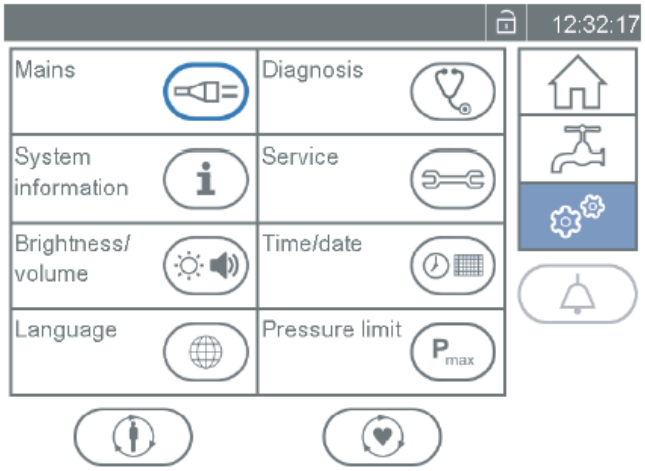
点击[设置]符号打开“设置”页面。
在此页面，您有下述选项：



功能	含义
报警列表	报警列表（⇨6.2，79 页）。
水箱	■ 显示水箱状态（⇨4.5.1，65 页） ■ 显示冰块大小（⇨4.5.2，66 页）
清洗/排空	■ 清洗/排空系统状态(⇨4.5.6，69 页） ■ 授权服务人员进行检查和保养（⇨8.2，100 页） ■ 排空水箱（⇨7.3.3，95 页）
系统锁定	更改锁定控制设置（⇨4.4.4，61 页）
患者循环热键	更改热键设置（⇨4.4.1，58 页）
心肌保护循环热键	更改热键设置（⇨4.4.1，58 页）
水流量	更改水流量（⇨4.4.3，61 页）
系统	系统设置（⇨3.9.1，31 页）

3.9.1 系统设置

在“设置”页面打开“系统设置”页面：



功能	含义
电源	显示电源状态（⇨4.5.7，69 页）。
诊断	执行诊断（⇨8.1.2，99 页）
系统信息	显示系统信息（⇨4.5.8，70 页）
维修	[维修]功能受密码保护，只能由授权人员使用（⇨4.8“关键用户功能”，75 页）
亮度/音量	更改亮度/音量（⇨4.4.5，62 页）
时间/日期	更改时间，日期和格式（⇨4.4.6，63 页）
语言	更改显示语言（⇨4.4.7，65 页）
压力限值	显示压力限值（⇨4.5.3，68 页）

3.10 中止当前报警

中止报警时，仅显示视觉报警。声音报警中止最常持续 1min。

只有在报警期间才能激活报警中止。仅适用于当前的报警。如果在中止期间触发了新的报警，HCU40 会再次发出声音报警。

	报警中止	
	声音报警激活	要中止当前报警，请点击该符号。
	中止当前报警	间歇期结束后或触发了新的报警，会再次产生声音报警。 要结束报警中止，点击该标志。
	不可能	没有可以中止的报警。

3.11 软件的基本操作信息

3.11.1 确认或者拒绝输入/变更

如果您输入或者更改了数据，您必须确认或者拒绝该输入或更改。触摸屏显示下述符号：

符号		说明
	确认	确认输入或变更，点击“确认”符号。HCU40 就会使用新的，更改之后的设置。
	拒绝	拒绝或取消输入或者变更，点击“拒绝”符号。HCU40 会使用没有改变的先前的设定。

一旦您确认或拒绝了数据，HCU40 会自动关闭相关窗口。

3.11.2 切换功能开启和关闭

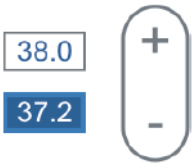
你可以在不同功能间进行切换。对于这一功能，触摸屏显示下述按钮：

	功能	说明
	功能已经激活。	点击另一按钮以关闭该功能。
	功能已被关闭。	点击该按钮以激活功能。

3.11.3 更改数值设置

你可以通过触摸屏或者旋钮更改设置：

通过触摸屏设置



1. 点击设置值区域。

▶ 选定带蓝色背景的设置。

2. 要增加数值，点击[+]符号。

或

要降低数值，点击[-]符号。

通过旋钮更改设置

1. 旋转旋钮直到选定需要的区域。

▶ 选定的区域带有一个蓝框。

2. 按下旋钮以确认选择。

▶ 带有数值的活动域带有蓝色背景和白色字母。

或

▶选择相应符号进入选择的页面。

3. 要增加数值，顺时针旋转旋钮。

或

要降低数值，逆时针旋转旋钮。

4. 按下旋钮以确认设定值。
5. 要采用设定值，将旋钮旋转至[确认] 区域并再次按下旋钮。

或
要拒绝该设置，将旋钮旋转至[拒绝]区域并再次按下旋钮。

3.11.4 使用选择列表

触摸屏上有显示列表，您可以用箭头符号选择数值。
选定的设置带灰色背景。
要选择不同的设定，点击箭头符号直到想要的设定。

3.11.5 使用向导

触摸屏显示不同的功能向导，可以引导您一步一步的进行操作。向导显示你所需要进行的每一步操作，等待你来确认。你可以有下述选项：

符号	说明
继续	确保你遵守使用说明，点击该符号。向导继续到下一步骤。
拒绝	要取消向导，点击该符号。触摸屏显示一条提示信息询问您是否真的退出。继续取消，点击[确认]符号。
确认	确认完成操作，点击该符号。向导结束

3.11.6 锁定控制

可设定的静止期后可以锁定控制（旋钮，按钮和触摸屏）。锁定可以防止意外更改设定值或意外调用功能。

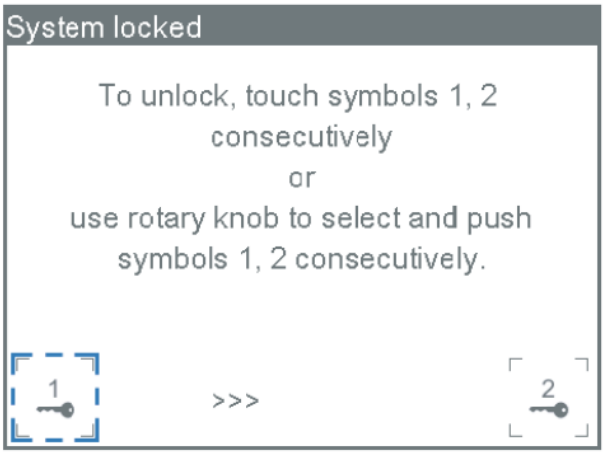
注：关闭自动锁定

可以在设定中规定是否启动锁定以及在多长时间后启动锁定（⇨4.4.1，58 页）。

状态栏中的挂锁标志表示是否锁定了 HCU40：

开启	含义
HCU40 锁定	要使用 HCU40，必须取消锁定。
HCU40 未锁定	你可以使用控制，直到其再次被自动锁定。

如果 HCU40 已被锁定，而你想使用控制，触摸屏会显示下述信息：



你可以通过下述方式取消锁定：

1. 你可以依次分别点击**[1]**和**[2]**符号。
2. 使用旋钮依次分别选择和确认按键标志**[1]**和**[2]**。

▶ HCU40 解除锁定。你可以使用控制直到其再次自动锁定。

4. 操作

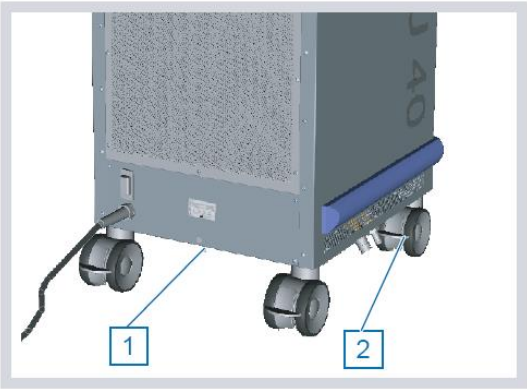
4.1 设备的定位和连接

4.1.1 HCU40 的设置和连接

警告！

- 请了解使用、操作和定位的相关要求（⇨2.2.2，第 13 页）
- 请注意有关电源和电源线的要求（⇨11.1，第 106 页）。
- HCU40 只允许连接到带有保护性接地电源上

1. 在现有系统中，在一个合适的位置定位 HCU40。
2. 使用 HCU 前轮**[2]**上的停车闸对设备进行定位，使得设备无法被意外移动。要完成这一项操作，向下压挺杆。
3. 将 HCU40 连接到外部电源上：将一根合适的等电位接地连接导体连接到等电位接地连接上**[1]**。
4. 确保合适的等电位接地导体和等电位接地电缆满足所使用的国家标准要求。



警告！

必须将 HCU40 连接到一个等电位接地针上，以确保患者和操作者的安全性。

注意：等电位接地针

等电位接地针使电设备可以直接连接到接地连接母线上。这是除电源线中保护性接地导体外的接地连接。尤其是医用电器设备，通过使用等电位接地连接可以降低外壳发生电流泄漏的风险。

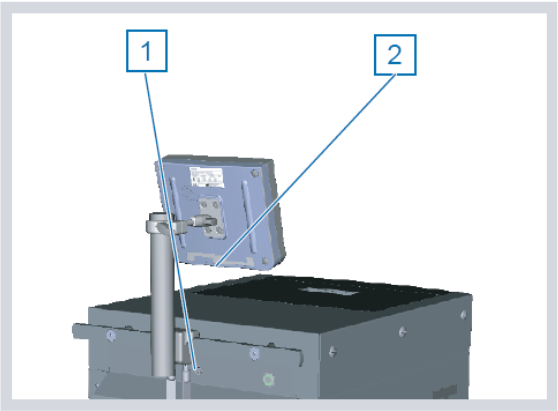
有关正确医用电器设备的详细信息，请参考 IEC 60601-1-1 标准。

4.1.2 连接控制单元

CAN 连接电缆为控制单元提供电源，在 HCU40 和控制单元之间传输数据。

1 将 CAN 连接电缆连接到 HCU40 的“CU”**[1]** 连接上。

2 将 CAN 连接电缆连接到 CU 控制单元的“HCU”[2]连接上。



4.1.3 连接外部设备（选配）

警告！

- 如果您将 HCU40 与其它医疗设备一起使用，检查总漏电流。
- 只允许将其连接到在正常操作期间具有电源供应的预期连接其它设备的接口上。
- 确保连接到 HCU40 USB 端口上的设备满足下述标准的要求：

- IEC 60950（数据处理设备距离手术台的距离大于 1.5m）
- IEC60601（数据处理设备距离其它医疗设备的距离为 1.5m）

警告！

- 仅选择满足使用医疗环境要求的系统组件（尤其是 IEC/EN60601-1-1）。如果有疑问，请与系统组件生产商联系。
- 不要同时触及患者和设备接口。
- 仅将接口用于相应的设备。

外部设备的安装和操作见外部设备的使用者手册。

外部设备连接接口位于 CU 底面（⇨3.5，22 页）。

4.1.4 连接外部温度传感器（选配）

将外部温度传感器连接到 HCU40 上以显示测定的温度（⇨3.6.4，25 页）和使用梯度模式（⇨4.2.6，47 页）。

传感器连接接口位于控制单元 CU 的底面。

1 将患者循环温度传感器连接到“T_{ext}”患者循环接口**[1]**上。

2 将心肌保护循环温度传感器连接到“T_{ext}”心肌保护循环接口**[2]**上。

3 根据临床要求定位传感器。

注意

在使用梯度模式时，阅读连接接口要求（⇨4.2.6，47 页）。

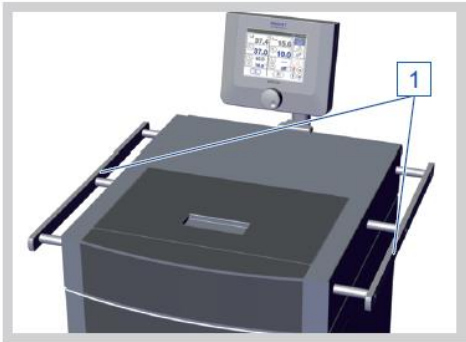
4.1.5 用于管路支架的侧导轨固定件（选配）

注意

安装在 HCU40 左侧或者右侧的侧导轨固定件（选配）承受的负载不得超过 10KG

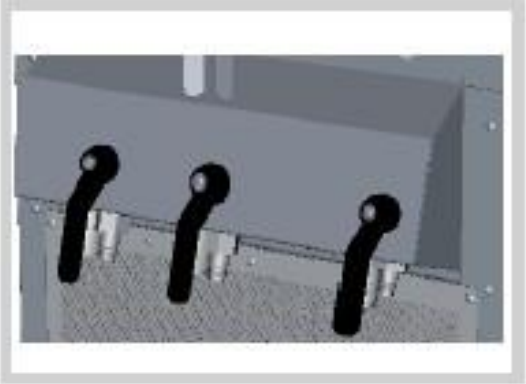
1拧下 HCU40 侧面盖子上的三颗螺丝。

2将侧导轨固定在 HCU40 的侧面。

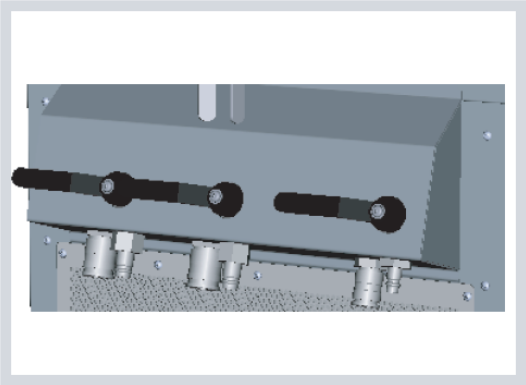


4.1.6 打开/关闭龙头

1 将要求的龙头旋转到垂直位以打开水龙头。



2 将要求的龙头旋转到水平位置关闭龙头



4.1.7 灌注/注满水

注意！

- 不要使用热水对水箱进行灌注。水应当尽可能的凉，以便在完成灌注后促进冰的形成。
- 仅使用不含有颗粒物或者异物的洁净水。如可能对 HCU40 进行水灌注时使用一个除菌滤器进行过滤。
- 水的质量会影响冰块传感器，从而影响冰块信息。向水箱中灌注软水或中硬度的水（2.5mmol/l $CaCO_3$(14° dH)），不需脱钙。
- 不能仅仅使用蒸馏水对水箱进行灌注。
- 不要使用去离子水。去离子水具有高腐蚀性，可能会损坏设备。
  蒸馏水和去离子水凝固点低，在远低于 0℃时可能会妨碍冰形成。温度在 0℃下波动（例如，打开泵）可能会导致水箱内容物突然全部结冰，导致无法继续进行循环。

注：注意液面调节
如果非常快速地进行灌注，心肌保护水箱和主水箱之间的液面调节可能会滞后。

1 打开水箱盖。
2 将水倒入到水箱中直到最高水位线（高出蒸发器板约 1cm）。
3 关闭水箱盖。

降低水的硬度
为了将水的硬度降低至 2.5mmol/L $CaCO_3$（14°dH），需要向自来水中加入适当比例的蒸馏水：

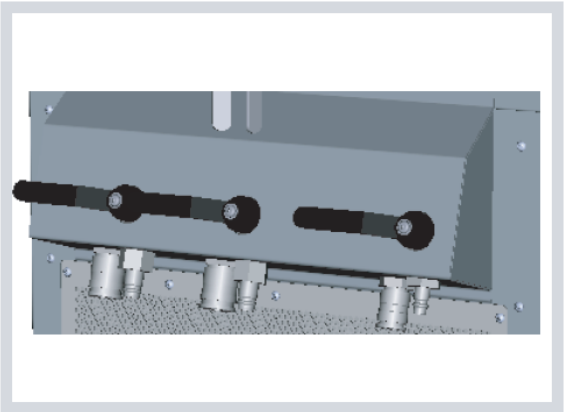
自来水硬度		混合比 自来水：蒸馏水
3mmol/L $CaCO_3$	17°dH	5：1
4mmol/L $CaCO_3$	22°dH	1.7：1
5mmol/L $CaCO_3$	28°dH	1：1
6mmol/L $CaCO_3$	34°dH	1：1.4
7mmol/L $CaCO_3$	39°dH	1：1.8
8mmol/L $CaCO_3$	45°dH	1：2.2
9mmol/L $CaCO_3$	50°dH	1：2.6
10mmol/L $CaCO_3$	56°dH	1：3

4.1.8 连接/断开水管

连接水管

1 关闭龙头。

2 将管路连接到相应的进水口或者出水口上。确保快速接口已到位。



注意

在打开龙头之前，必须按下列描述建立一个循环回路：

- 将氧合器热交换器连接到水循环回路 P1 上（⇨4.3.2，50 页）
- 将变温毯连接到水循环回路 P2 上（⇨4.3.2，50 页）
- 使用干净的接头建立水循环回路（双 Hansen 接头）（⇨4.3.1，49 页）

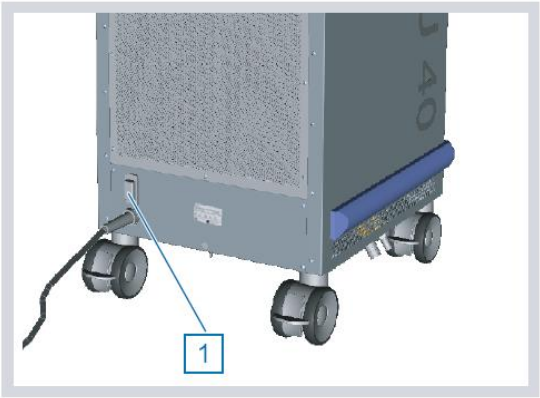
拆下管路

1 排空管路系统（⇨4.3.4，56 页）。
2 关闭龙头。
3 将快速接头上的环向后拉。
4 拆下管路。

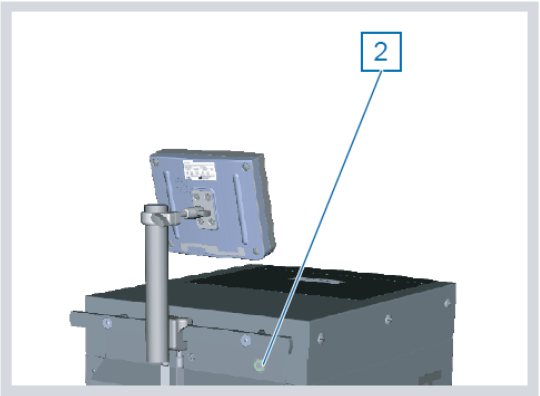
4.2 使用系统

4.2.1 打开 HCU40，自检

1 确保网电源断路器**[1]**已打开且设备已连接电源。



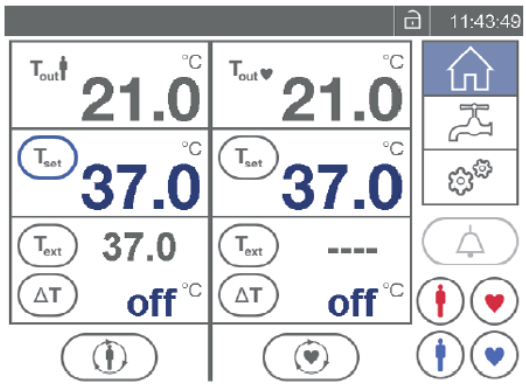
2 按下开/关[2]。



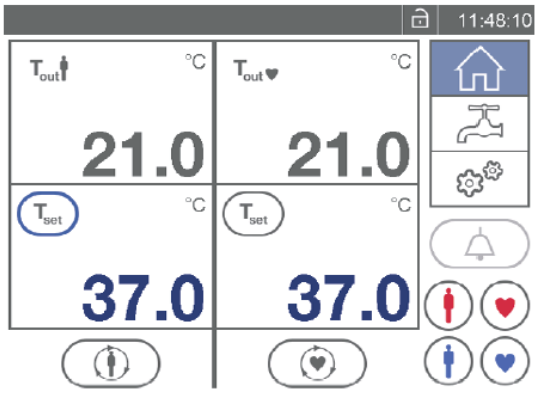
- 打开 HCU40 后，HCU40 将自动进行自检。
- 开/关上的 LED 环闪烁。
- 触摸屏显示页面启动。

注意：HCU40 的操作建议
总是将 HCU40 连接到电源上并打开设备以确保水箱中有足够的冰块。一旦达到设定的冰块大小，设备自动切换为冰维护模式。
在维护模式下，一段时间没有使用 HCU40 会形成冰，为防止水箱完全冻结，在设备维护模式的第 4 天冰块的最大设定点会自动降为”中等大小”（标准设定）（⇨4.4.2， 59 页）

自检成功后显示下述信息
自检后，触摸屏显示主页面（⇨3.7，26 页）。



带有外部温度传感器的主页面



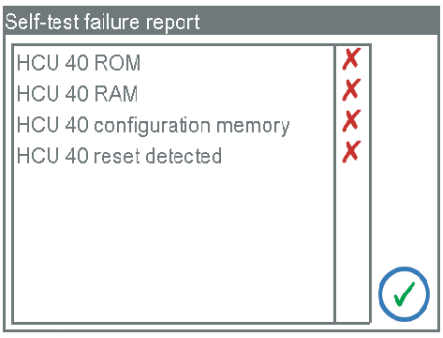
不带外部温度传感器的主页面

错误情况下的显示

在自检期间如果发生一项错误，触摸屏显示一项自检故障报告。

1 点击[确认]符号，关闭故障报告

2 关闭 HCU40，由授权服务人员对设备进行检测。



4.2.4 设定和更改设定点温度

注意：预先设定温度

打开 HCU40 后，设定点温度设定值通常为 37℃。

你可以单独设定患者循环回路和心肌保护循环回路的设定点温度（T_{set}）。

注意：热键

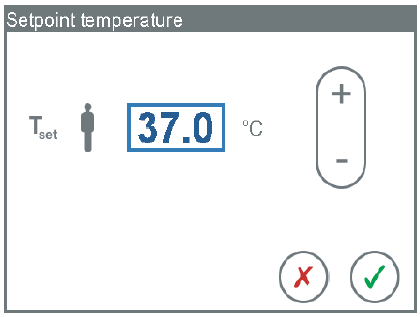
您可以使用热键直接调用设定点温度值和设定点梯度，而不用分别对这些参数值进行更改（⇨4.4.1，，第 58 页）。

注意：最大冷却容量

如果设定温度值为 1℃，内部混合阀门向水箱完全打开。这将提供最大可用冷却容量。

1. 点击想要调整设定点温度的循环回路的**[T_{set}]**符号。
2. 点击数值域，调整数值（⇨3.11.3，33 页）。

▶ 如果设定点温度对健康有害，触摸屏将会显示下述信息：



	原因	信息
39.5 T↑	设定点温度>39.4℃。	温度设定值可能对健康有害。
19.0 T↓	15.5℃<设定点温度<33.0℃。	温度设定值可能会导致心室纤维性颤动或者心跳停止。
9.3 T↓	设定点温度<15.6℃	温度设定值可能对健康有害。

3 确保所选择的设定值对于患者和当前状态是适宜和安全的。

4 接受更改，点击**[确认]**符号。

或者

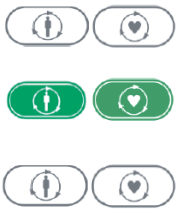
如果您想要拒绝更改，点击**[拒绝]**符号。

- 触摸屏在主页面显示设定温度值（T_{set}）.

4.2.3 启动/停止循环

注意：不需要时，关闭心肌保护循环回路。

如果不需要使用心肌保护，关闭心肌保护循环回路。这将防止心肌保护水箱中的冰块过早融化。



1. 点击[患者循环泵]和/或者[心肌保护循环泵]（⇨3.6.5，25 页）。
- HCU40 启动活动泵，显示[泵运行中]符号。
- HCU40 对循环回路中的水进行加热或者冷却，直到测定的出水口温度值达到设定点温度值，并维持这一温度值。
2. 再次点击[患者水循环泵]和/或者[心肌保护循环泵]。
- HCU40 停止活动泵，显示[泵没有运行]

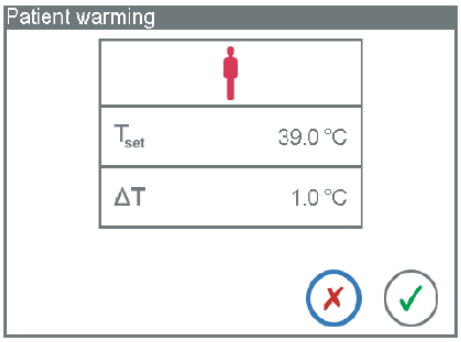
4.2.4 使用热键

下述使用说明适用于患者循环回路和心肌保护循环回路。显示[加热患者循环回路]。

1 点击“加热患者循环回路”热键

点击热键以使用其参数值。

▶ 触摸屏显示热键设定值：[Tset]代表设定点温度，[ΔT]代表设定点梯度。



▶ 如果设定值对健康有害，触摸屏将会显示一个警告标志：

原因	信息
设定点温度>39.4℃ 设定点温度<33.0℃ 梯度>8.0℃	温度设定值可能对健康有害。

2. 确保所选择的设定值对于患者和当前状态是适宜和安全的。
3. 确认和使用显示值，点击[确认]符号。

▶ 在这种情况下，HCU40 采用热键值作为设定点温度和设定点梯度。

▶ 只有在连接外部温度传感器的情况下才使用设定点梯度。使用[关闭]符号关闭梯度模式。

或者

如果不想使用这些数值，点击[拒绝]符号。

4.2.5 设定 T_{ext} 的警告限

警告！

- 不正确使用或不使用警告限可能会引起不能识别的危险，进而可能会危及患者。
- 不要设定会使报警系统功能失效的极端警告限。
- 当警告限失活时，特别关注触摸屏上的参数值和外部患者温度监测值。

警告！

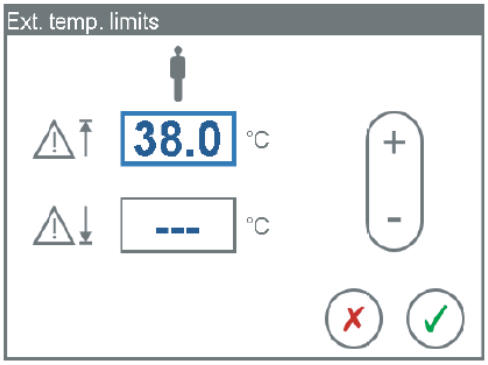
- 如果在相同环境下（例如，心外科手术室）对相同或相似设备设定不同的报警，会有使用者误解报警信号的风险。
- 在开始应用之前，确保选择的警告限对患者和当前状态是适合且安全的。

警告限使得你可以设定何时 HCU40 触发生理学报警，从而检测危险状态并作出反应。

你可以设定外部温度传感器监测警告限。如果测定值超出警告限范围，HCU40 将发出一声报警。一旦测定值再次回归警告限范围之内，报警立即停止。

可以关闭警告和报警限，这样就不会被监测到，也不会发出报警。

1. 要显示或更改设定值，点击相应温度传感器符号。
   ▶ 触摸屏显示下述窗口：



示例：患者循环回路中关闭了警告下限的外部温度传感器警告限。同样适用于心肌保护循环回路。

限度范围

		要更改限定值，点击数值域并调整数值。
	警告上限	要关闭警告限，增加数值直到触摸屏显示[---]。 要重新激活警告限，点击[-]直到触摸屏显示出需要的限定值。
		要更改限定值，点击数值域并调整数值。
	警告下限	要警告限，增加数值直到触摸屏显示[---]。 要重新激活警告限，点击[+]直到触摸屏显示出想要的限定值。

2 要接受更改，点击[确认]符号。
或
要拒绝更改，点击[拒绝]符号。

4.2.6 梯度模式

在梯度模式下，患者循环回路和心肌保护循环回路的设定点梯度可用于优化生理学热交换。梯度（ΔT）是出水口（T_{out}）和外部测定温度（T_{ext}）之间的温度差值。
当温度传感器连接到静脉输血管/静脉储血器上时，患者循环回路的梯度也就是循环水和静脉血之间允许的最大温度差值。
心肌保护循环回路最大允许梯度是循环水和心肌保护液之间的温度差。

梯度模式如何发挥作用

在梯度模式下可以设定最大允许梯度。HCU40 在这样一种方式下控制热交换，即水温与外部测定水温的最大偏离范围不超出设定的最大梯度范围。这意味着在出水口温度达到设定点温度（T_{set}）之前，HCU40 自动调节出水口温度到传感器测定的静脉血温度或者心肌保护液温度。
梯度模式可以避免对患者突然加热/冷却。

激活梯度模式

注意：仅用于支持治疗
环境温度和热交换器的动作都可能会影响到梯度模式的功能，导致误差。

- ◆ 因此，梯度模式应当仅用作为一项支持功能，需要另外监测患者体温。
- ◆ 使用一个独立的监测和报警系统监测患者体温。

HCU40 需要外部温度传感器测量梯度模式的温度值。
如果没有连接有外部温度传感器，循环将自动关闭梯度模式。

你可以分别单独激活患者循环回路和心肌保护循环回路的梯度模式。

1 将外部温度传感器连接到控制单元上（⇨4.1.4，38 页）。

▶ 触摸屏显示患者循环回路和心肌保护循环回路的外部测定温度（Text）以及梯度域（ΔT）（⇨3.6.4，25 页）。

注意

遵守所使用一次性耗材的说明。

2 将温度传感器连接到患者循环回路中的静脉侧或静脉储血器。

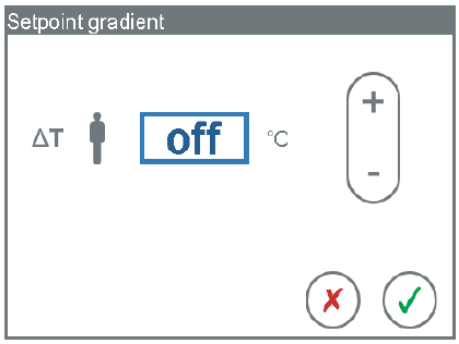
或

3 将温度传感器连接到心肌保护循环的心肌保护热交换器上。

4 点击相应循环的符号。

▶ 梯度模式不会自动启动，该区域显示[关闭]。

5 要设定梯度，点击[+]直到触摸屏显示出你想要的数值。



▶ 如果选择的梯度太高以及对健康有害，触摸屏将显示相关信息

原因	信息
梯度>8.0℃	温度设定值可能对健康有害。

6 确保选择的设定值对于患者和当前状态是适用的和安全的。

7 要接受更改，点击[确认]符号。

或

如果要拒绝更改，点击[拒绝]符号。

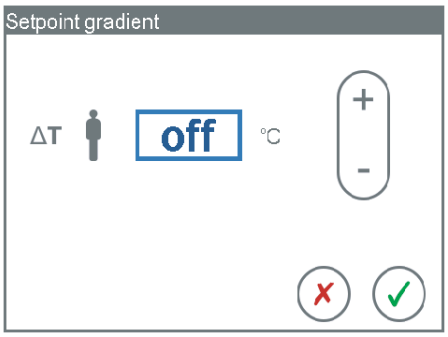
- 在触摸屏主页面上显示设定梯度

更改或者关闭梯度

注意：热键
你可以使用热键直接读取设定点温度值和梯度值，而不需单独对其进行更改（⇨4.4.1，58 页）。

你可以分别更改或关闭患者循环回路和心肌保护循环回路的梯度模式。关闭梯度模式后，设备再次调整输出温度到一个合适的设定点温度----不考虑梯度。

1. 点击相应循环回路的符号。



2. 点击梯度数值域

3. 调整数值

4. 要关闭梯度模式，选择数值[关闭]。要进行这一操作，点击[-]直到数值域显示[关闭]。
或
要再激活梯度模式，点击[+]直到触摸屏显示想要的限定值。
5. 要接受更改，点击[确认]。
或
如果拒绝更改，点击[拒绝]。

4.3 水循环

4.3.1 建立水循环

在使用 HCU40 之前，必须将需要的水循环连接好并对循环回路进行排气处理。操作如下：

1 关闭龙头（⇨4.1.6，39 页）。

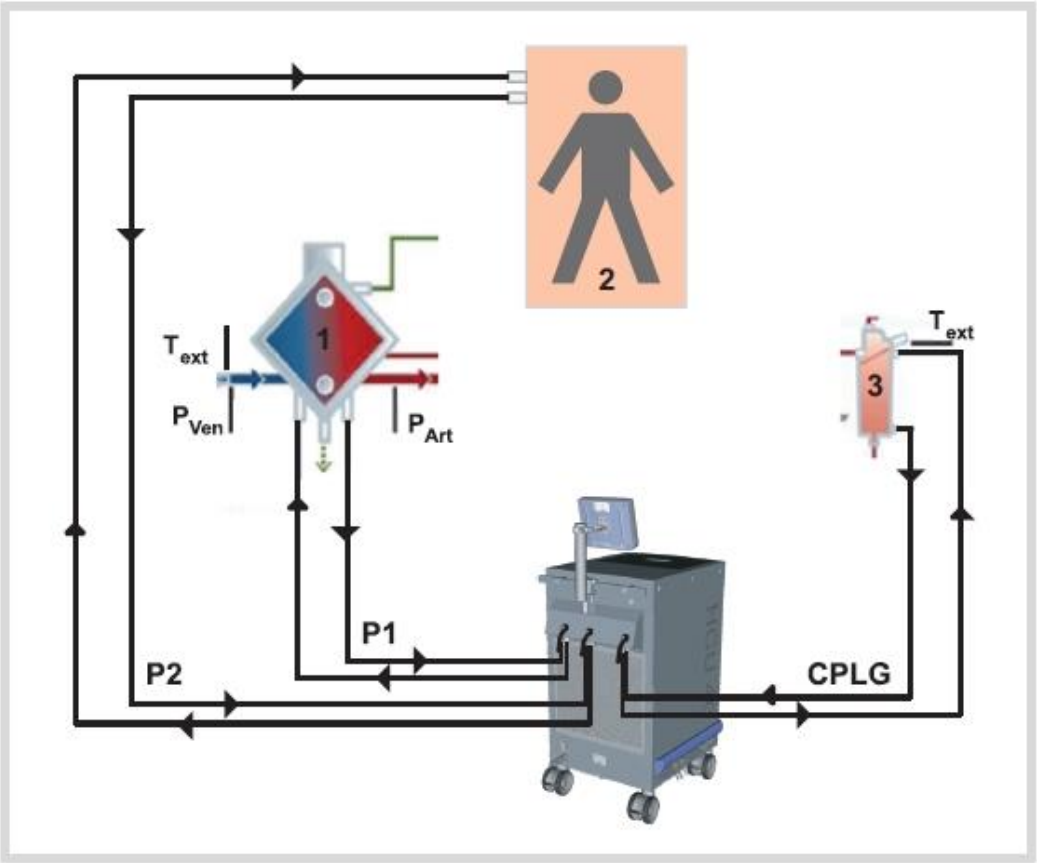
2 连接水管（⇨4.1.8，40 页）。

3 连接热交换器和/或变温毯（⇨4.3.2，50 页）。

4 打开龙头。

5 对水循环回路进行排气（⇨4.3.3，54 页）。

4.3.2 连接热交换器



1 氧合器热交换器

2 变温毯

3 心肌保护热交换器

P1 患者水循环回路 1

P2 患者水循环回路 2

CPLG 心肌保护水循环回路

P_{ven} 静脉压力传感器

P_{Art} 动脉压力传感器

T_{ext} 外部温度传感器

患者水循环回路 1（P1）	患者水循环回路 2（P2）	心肌保护水循环回路（CPLG）
氧合器热交换器	----	----
氧合器热交换器	----	心肌保护热交换器
----	----	心肌保护热交换器
氧合器热交换器	变温毯	心肌保护热交换器
减压器	变温毯	心肌保护热交换器

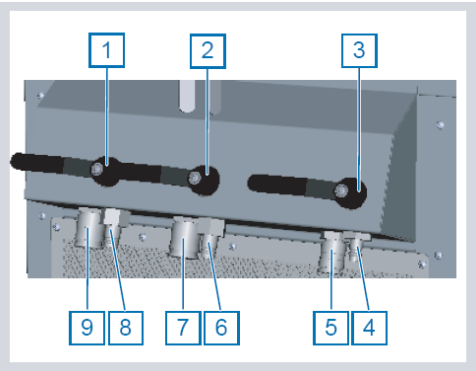
连接氧合器热交换器到水循环回路 P1

警告！

不遵守热交换器操作说明可能会引起致命的危险。

在连接热交换器时，注意连接要求，例如，液流方向和最大可能压力。

1. 将水管连接至出水口[8]和氧合器热交换器的进水口上。
2. 将水管连接至进水口（回流）[9]和氧合器的出水口上。



注意：快速接头
确保将快速接头正确连接在各个热交换器的进水口和出水口上。用符号在接头上标记患者水循环和液流方向。

3. 打开患者水循环回路 P1 的龙头[1]。

▶ 手柄处于垂直位：龙头打开。

4. 确保不属于水循环回路中的水龙头均已关闭。

警告！

确保氧合器热交换器已连接到患者水循环回路 P1 上。

5. 对患者水循环回路进行排气（⇨4.3.3，54 页）。

将心肌保护热交换器连接到 CPLG 水循环回路

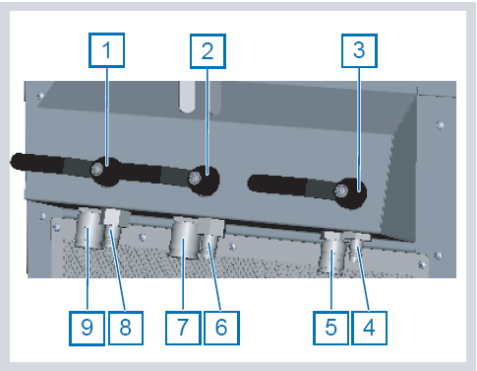
警告！

不遵守热交换器操作说明可能会引起致命的危险。

在连接热交换器时，注意连接要求，例如，液流方向和最大可能压力

1 从出水口[4]将水管连接到心肌保护热交换器的进水口上。

2 从进水口（回流）[5]将水管连接到心肌保护热交换器出水口上。



注意：快速接头

确保将快速接头正确连接在各个热交换器的进水口和出水口上。用符号在接头上标记患者水循环和液流方向。

3 打开心肌保护水循环回路的龙头[3]。

▶ 手柄位于垂直位置：龙头打开。

4 确保不属于水循环回路组成部分的龙头已关闭。

警告！

确保心肌保护热交换器连接在心肌保护水循环回路上。

5. 给心肌保护水循环回路排气（⇨4.3.3，54 页）。

将变温毯连接到水循环回路 P2 上

警告！

- 使用变温毯时，用一个减压器将压力降到可接受水平；或者仅在连接有氧合器热交换器的水循环回路使用变温毯，或提供一个减压器以避免变温毯过压。

- 仅使用预期用于连接变温毯的短管连接变温毯（⇨10，104 页），6m（3m+3m））以降低变温毯设定点温度和实际温度的偏差。

- 在患者和变温毯之间放置一块干燥的带防潮层的吸水布，最好是由棉线制成，可以吸收水分在变温毯泄漏时为患者提供保护。蓄积的水分可能导致皮肤受损，变温毯泄漏物可能使手术位置受到污染。

- 在完成水循环引流后（⇨4.3.4，56 页），将部件悬挂在一个合适的设备上。保证对变温毯中残留液体进行引流。

- 当不使用变温毯时，松松地卷起放好。

- 经皮药物（石膏）额外变暖可能会增加管理的药量，从而影响人体健康。

- 15 分钟后变温毯表面的温度就会从 31℃升到 37℃（电源 230V/50Hz，环境温度 22℃时）

- 关闭 HCU40 时，患者温度可能会降低。

- 如果使用有缺陷的变温毯，可能会出现以下危险：所有通过电极连接到人体的传感器可能会产生错误信息，局部变热，以及可能由强大的射频源造成损伤。例如不正确接地的电气手术设备，因为容性耦合电流可能会通过探头电缆和与之相连的器械流到大地。这样可能会烧伤患者。如果可能，在打开手术设备之前先拆下连接至患者的探头或者电源射频。如果不可避免的要同时使用探头和电气手术设备，可以通过下列方式降低风险水平：使测量温度的探头远离将 HF 电流接地的预期路线。

提示

预防或治疗高热

与人工心肺机-热交换水箱 HCU40 一起使用变温毯可以帮助调节患者体温，为此温度控制水流是通过连接的管路流过高热暖垫。这个垫子作为保持患者体温升高或者降低的接口。通过人工心肺机-热交换水箱的预设值来调节温度。

注意：**阅读变温垫的用户手册**

连接和使用变温毯时，请阅读相应的用户手册。

1 将变温毯的管路连接到患者水循环回路 2 的出水口[6]和进水口[7]上。

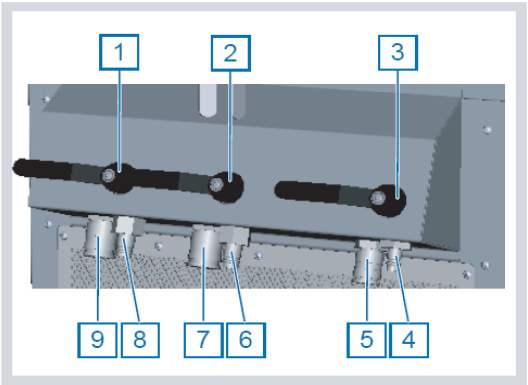
2 如果不使用氧合器，将减压器连接到患者水循环回路 1 的出水口[8]和进水口[9]上。

3 打开龙头[1]和[2]。

▶手柄位于垂直位置：龙头打开。

4 确保不属于水循环回路组成部分的龙头已关闭。

5 给患者水循环排气（⇨4.3.3，54 页）。



4.3.3 循环排气

警告！

使用“排气“功能，将冰水从水箱中泵入到管路和热交换器中。不得运行与排气的热交换器为一体的灌注循环，如果连接有患者，这可能导致患者心跳停止。在达到设定点温度之前，不得将患者连接到热交换器上。

注意

打开 HCU40 后，设定点温度通常为 37℃。如果在排气前没有输入设定点温度，HCU40 在排气后将自动设定循环水温为 37℃。因此，为了减少设备在冷却前所消耗的时间，在排气前应当输入设定点温度。

这一功能可以用于在使用前分别对患者水循环回路和心肌保护水循环回路进行排气。为此，触摸屏在“功能“页面显示排气符号。

通常对已连接有热交换器的回路进行排气。在特殊情况下，也可以对没有连接热交换器的循环回路进行排气（⇨4.8 ，75 页）。

1 建立需要的水循环回路（⇨4.3.1 ，49 页）。

- P1：将氧合器热交换器连接到水循环回路 P1 上（⇨51 页）。

或

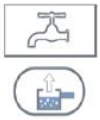
- P1：变温毯的减压器（⇨53 页）。
- P2：连接变温毯到水循环回路 P2 上（⇨53 页）。

和/或

- CPLG（⇨52 页）。

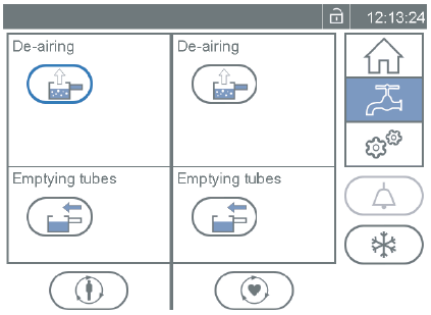
2 设定相应循环回路需要的温度（⇨4.2.2，43 页）。

- 预设定温度为 37℃。



3 点击主页面上的[功能]符号。

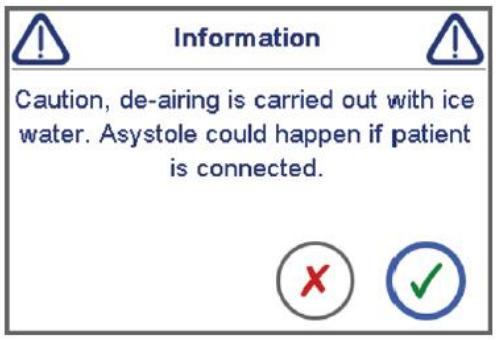
4 点击需要循环回路的[排气]符号。



- 显示屏显示以下信息：

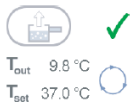
5 点击[确认]按钮确认该信息

- HCU40 启动泵对循环回路进行排气。
- 状态条显示排气进程。



注意

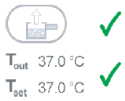
排气期间，可以通过点击[排气]符号取消排气操作



- 一旦完成回路排气，在[排气]符号后面会出现一个绿色的对号。
- 排气之后的操作是温度调节。水温调节至预设的温度。

注意

排气期间，水从水箱中排出，流入到管路和热交换器中。根据管路长度，可能需要注满水（⇨4.1.7，39 页）。



6.一旦达到设定点温度，在[T_{out}]和[T_{set}]符号后面出现一个绿色对号。一旦达到医学要求温度，您就可以将患者连接到热交换器上了。

注意：紧急情况下取消温度调节

如果强烈要求对患者立即进行冷却，当达到医学要求设定点温度时，可以取消调节温度进程。

4.3.4 排空水循环

警告！

- 在灌注结束前，不要排空管路。

这一功能可以用于在使用后分别单独排空患者水循环回路和心肌保护水循环回路。为此，触摸屏在“功能”页面显示排空符号。

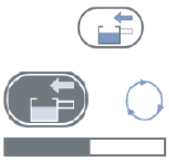
标志没有激活时，不能启动排空。可能的原因如下：

- 正常循环运行中（泵运行中）。
- 管路排气运行中。

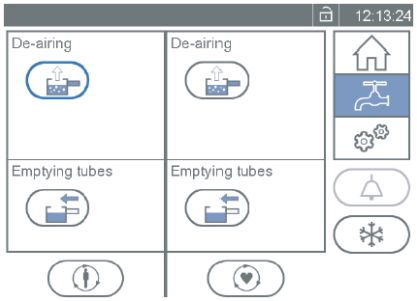
注意

该功能仅排空选定的水循环回路。如果想要排空包括水箱、冰块等在内的整个系统，使用“排空系统”功能（⇨7.3.3，95 页）。

1. 点击[功能]符号。
2. 停止循环（⇨4.2.3，44 页）。
3. 点击相应循环回路的[排空管路]符号。



- HCU40 启动泵以排空管路。在排空期间，触摸屏在[排空]符号下方显示一个进程条。
- 触摸屏显示以下信息



4 要确认该信息，点击[确认]符号

- 一旦出现[排空完成]标志，排空完成
- 水循环回路排空。

如果在排空时水槽中的水位达到最高，程序会停止，系统会弹出信息[水槽溢出]。在这种情况下，你必须把水槽中水倒出然后再次排空，步骤如下：

5 将排水管连接至水槽的排水接头

6 准备一个合适的容器收集水槽溢出的水

如果管路同时连接病人水循环 P1 和 P2，要按续排空，步骤如下：

7 通过功能[排空管路]排空第一个患者水循环，关闭该水循环的龙头

8 给第二个患者水循环排气，这样就可以排除内部管路的气体（⇨4.3.3，54 页）

9 通过[排空管路]功能排空第二个患者水循环中的水

注意

排空期间，可以通过点击[排空]符号取消排空操作。

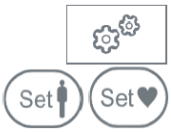
如果到了 2min 时限或达到水箱最大水位，HCU40 就会取消排空。

4.4 系统配置

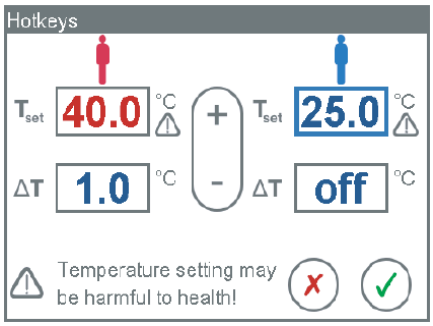
4.4.1 更改热键设置

您可以分别设定患者水循环回路和心肌保护水循环回路的梯度。

通过此功能，你可以使用[加热]和[冷却]热键更改温度值（⇨3.6.3，24 页）。下述操作说明可应用于患者水循环回路和心肌保护水循环回路。患者水循环回路显示。



1. 点击[设置]。
2. 点击[热键 患者. 温度]或者[热键 心肌保护. 温度]。
   - 触摸屏显示当前[冷却]和[加热]热键设定值：[Tset]表示设定点温度，[ΔT]表示梯度。
   - 触摸屏显示下述窗口：
3. 要更改数值，点击相应的数值域并更改数值（⇨3.11.3，33 页）。



- 如果设置值有害，触摸屏会显示一条警告标志。

原因	信息
设定点温度>39.4℃	温度设定可能对健康有害。
15.5℃<设定点温度<33.0℃	温度设定可能导致心室颤动或心跳骤停。
设定点温度<15.6℃	温度设定可能对健康有害。
梯度>8.0℃	温度设定可能对健康有害。

4. 要接受更改，点击[确认]。

   或

   要拒绝更改，点击[拒绝]。

4.4.2 更改设定点冰块大小

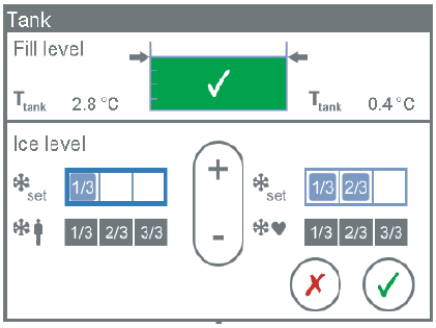
注意：如果对患者进行连续加温持续 6h 以上，降低冰块大小

如果冰块形成与患者加温操作同时进行数小时，可能会导致患者水循环回路水箱内形成大量冰块。在这种情况下，你应当降低患者水循环回路设定冰块的大小或者完全关闭设定点冰块大小。这将防止水箱发生冻结，导致循环故障。

注意！

水的质量会影响冰传感器从而影响冰块形成，显示的、检测到的冰块大小与实际冰块大小可能有所偏差。打开水箱盖，肉眼检查实际冰块大小。调节设定点冰块大小，实际冰块大小应该不同于设定点温度大小。

1. 点击[设定]。
2. 点击[水箱]。
3. 点击对应循环回路的[设定点冰块大小]。
   - 选定的符号会加框显示，可以进行设置。



4. 点击[-]或[+]从而设定想要的冰块大小。

冰块大小参数	含义
没有冰。	没有形成冰。
设定点冰块大小：小冰块	形成小冰块。
设定点冰块大小：中等冰块	形成中等大小的冰块。
设定点冰块大小：大冰块	形成大冰块。

5. 要接受更改，点击[确认]。

   或

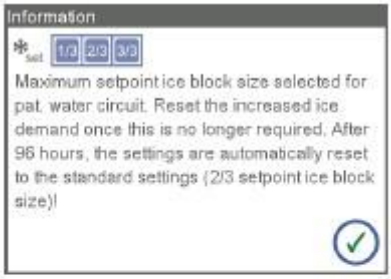
   点击[拒绝]，拒绝更改。

自动减少冰

如果选定了参数“大冰块”，触摸屏会有信息显示：96 小时后定位点冰块大小会自动减小到正常“中等冰块”。这阻止水箱结冰

1 点击[确认]符号确认信息

▶96 小时后触摸屏显示冰块大小将自动减小的信息



2 点击[确认]键确认该信息

3 重置冰块减小，再次选定参数“大冰块”定位点冰块尺寸

注意！

如果再次选定最大冰块，HCU40 不能用于冷却，水箱将会有完全结冰危险，影响循环。因此我们建议不要超过标准设置“冰块中等大小”。

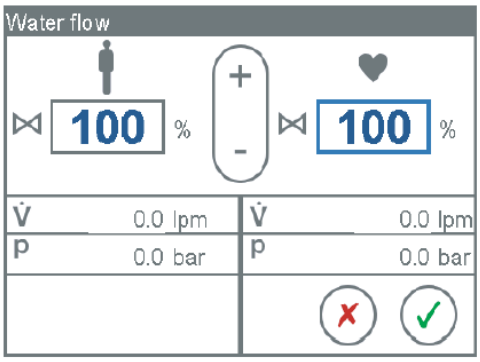
4.4.3 更改水流

该功能可用于更改患者水循环回路和心肌保护水循环回路的水流。

1. 点击[设置]。
2. 点击[水流]。
3. 要更改数值，点击相应的数值域并调整数值（⇨3.11.3，33 页）。
4. 接受更改，点击[确认]。

   或

   点击[拒绝]拒绝更改。



4.4.4 更改锁定控制设定

警告！

意外更改设置有风险

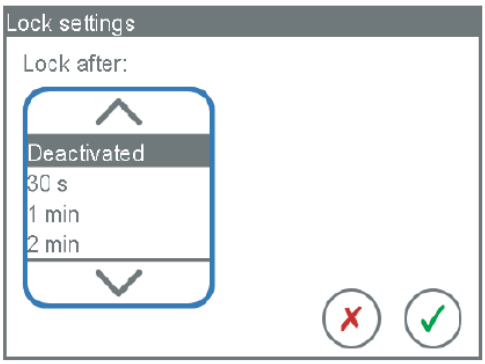
当关闭锁定控制，存在意外更改设定的风险，导致意外设定不合适的参数值。

这一项功能使得可以更改自动锁定控制（⇨3.11.6，34 页）。另外，您也可以关闭自动锁定。

1. 点击[设置]。
2. 点击[系统锁定]。
3. 在列表中选定 HCU40 自动锁定后的关闭时间。
4. 要关闭自动锁定，选择[关闭]。
5. 接受更改，点击[确认]。

   或

   点击[拒绝]拒绝更改。

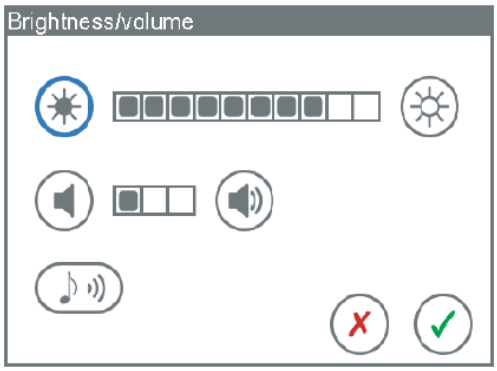


4.4.5 更改亮度/音量

这一项功能使得你可以更改显示亮度和声音信号的音量。

1. 点击[设置]。
2. 点击[亮度/音量]。
3. 点击[亮度/音量]。
4. 点击相应的符号以更改亮度。

▶ HCU40 改变亮度，使得你可以设定选择的亮度。



5. 点击相应的符号以更改音量。
6. 接受更改，点击[确认]。

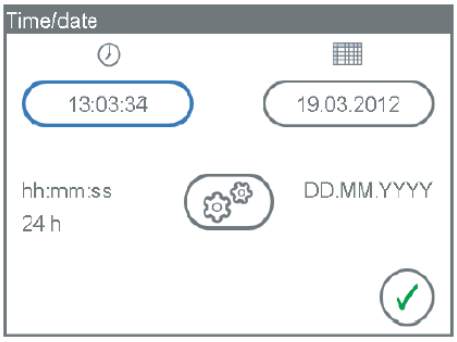
   或

   点击[拒绝]拒绝更改。

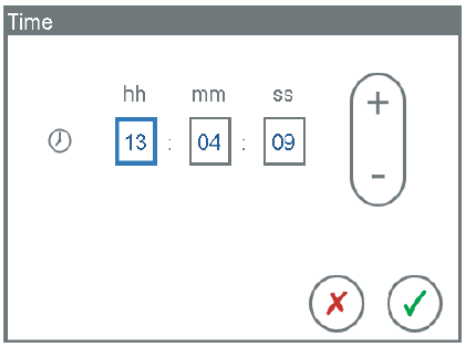
4.4.6 更改时间，日期和格式

这一功能使得你可以对显示器显示的时间，日期和格式进行更改。

1. 点击[设置]。
2. 点击[系统]。
3. 点击[时间/日期]。



4. 要更改当前时间，点击[时间]符号下的按钮。
5. 设定当前时间。要进行此项操作，点击数值域并调整数值。



6. 如果选择 12h 格式，根据当前时间设定 AM 或者 PM。要进行此项操作，点击按钮[AM]或[PM]。
7. 接受更改，点击[确认]。

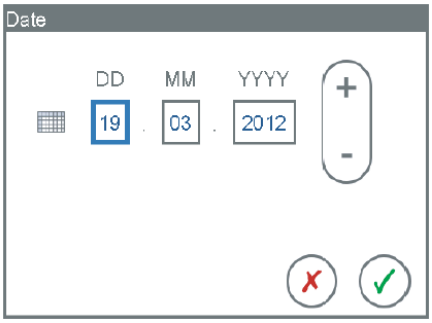
   或

   点击[拒绝]拒绝更改。

   ▶ 触摸屏显示[时间/日期]窗口。

8. 要更改当前日期，点击[日期]符号下的按钮。

9. 设定当前日期。要进行此项操作，点击数值域并调整数值。



10. 接受更改，点击[确认]。

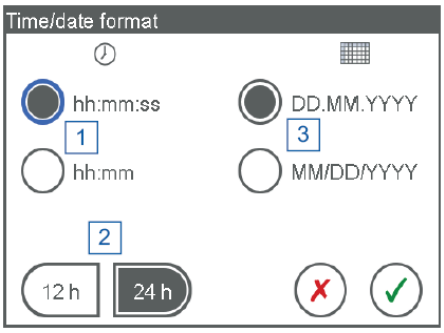
    或

    点击[拒绝]拒绝更改。

    ▶ 触摸屏显示[时间/日期]窗口。

11. 要更改时间和日期格式，点击[时间/日期格式]符号。

▶ 触摸屏显示下列窗口：



[1]时间格式

[2]12 或者 24h 格式

[3]日期格式

12. 选定想要的时间和日期格式。要进行此操作，点击相应的按钮。

13. 在 12h 和 24h 格式之间进行选择。要进行此操作，点击相应的按钮。

14. 接受更改，点击[确认]。

    或

    拒绝更改，点击[拒绝]符号。

▶ 触摸屏显示[时间/日期]窗口。

15. 要关闭[时间/日期]窗口，点击[确认]。

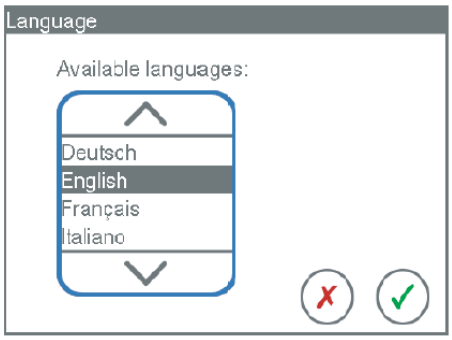
4.4.7 更改显示语言

此功能使你能够选择触摸屏显示信息的语言。

1. 点击[设置]。
2. 点击[系统]。
3. 点击[语言]。

▶ 触摸屏显示下述窗口：

4. 从列表中选择想要的语言。



5. 接受更改，点击[确认]。

   或者

   拒绝更改，点击[拒绝]符号。

4.5 系统信息

4.5.1 显示水箱状态

水箱状态显示栏显示水箱的多个不同参数。

如果水位太高，触摸屏将显示一条信息。

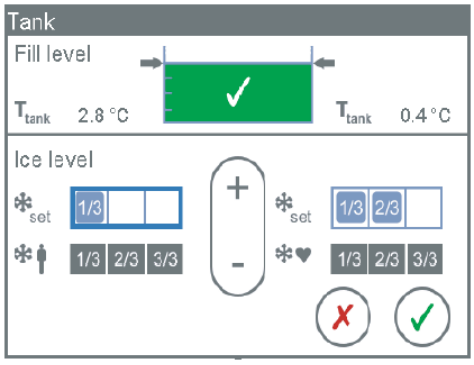
注意！

在水箱为空的情况下运行泵可能会损坏设备。

如果水箱是空的，泵在干涸状态下运行会受损

1. 点击[设置]。
2. 点击[水箱]。

▶ 触摸屏显示下述窗口：



左侧：患者水循环回路
右侧：心肌保护水循环回路

水位	含义
水位太低/水箱空	灌注/装满水（⇨4.1.7，39 页）。
灌满水	灌注/装满水（⇨4.1.7，39 页）。
水位低	灌注/装满水（⇨4.1.7，39 页）。
水位正常	水位正常，没有必要采取措施。
水位太高	排水（⇨5.1，77 页）。
水位无法显示	设备故障，通知授权服务人员。

参数	含义
T_{tank}	水箱中实际温度	水箱中测定的温度

4.5.2 显示冰块大小

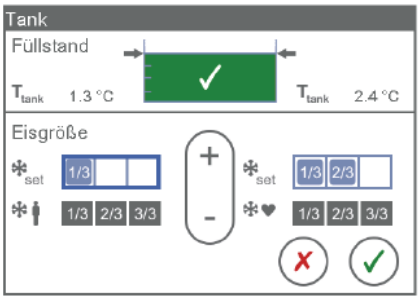
这一功能可用于检查患者水循环回路和心肌保护水循环回路设定和实际的冰块大小。

注意:对加温数小时的患者降低冰块大小
如果冰块形成与患者加温操作同时进行数小时，可能会导致患者水循环回路水箱内形成大量冰块。在这种情况下，你应当降低患者水循环回路设定冰块的大小或者完全关闭设定点冰块大小。（⇨4.4.2，59 页）。

注意：显示冰块大小与实际冰块大小之间的偏差。
显示检测到的冰块大小与实际冰块大小可能有所偏差。打开水箱盖，肉眼检查实际冰块大小。

1. 点击[设置]。
3. 点击[水箱]。

▶ 为您显示下述信息。



参数	含义
set 设定冰块大小	更改设定点冰块大小，点击该符号（⇨4.2.6，47 页）。
患者水循环回路实际冰块大小	患者水循环水箱中冰块形成的信息。
心肌保护水循环回路实际冰块大小	心肌保护水循环水箱中冰块形成的信息。

冰块大小参数	含义
没有冰。	没有形成冰。
设定点冰块大小：小冰块	形成小冰块。
设定点冰块大小：中等冰块	形成中等大小的冰块。
设定点冰块大小：大冰块	形成大冰块。
无冰块产生	压缩机关闭，没有冰形成
制冰开启	压缩机开启，开始制冰直到达到设定点冰块大小
制冰完成	压缩机开启，达到设定点冰块大小

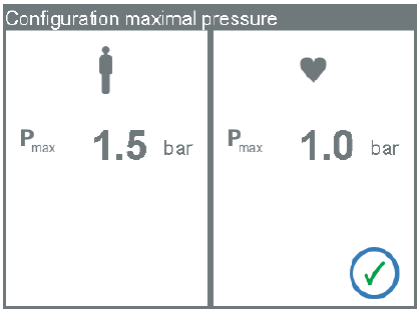
4.5.3 显示压力限

警告！

- 如果循环回路中的水压达到压力限，出于安全原因相应的泵将会关闭。压力限只能由授权的服务人员进行更改。
- 你只能使用允许的最大压力值等于或高于设定压力限的耗材（热交换器）

可以使用这一功能检查设定的循环回路压力限。

1. 点击[设置]。
2. 点击[系统]。
3. 点击系统设置中的[压力限]。
4. 要关闭窗口，点击[确认]。

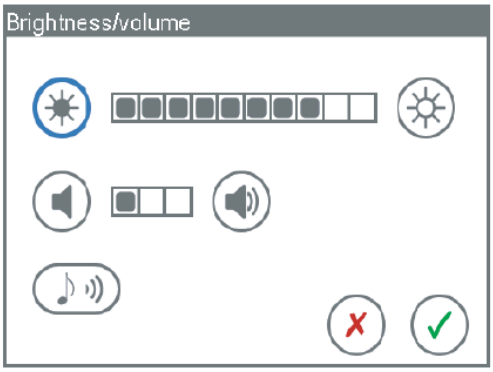


4.5.4 喇叭和报警蜂鸣器的功能测试

此功能可用于对喇叭和报警蜂鸣器的功能进行测试。

1. 点击[设置]。
2. 点击[系统]。
3. 点击 [亮度/音量]。
4. 要测试喇叭和报警蜂鸣器的功能和音量，点击[测试喇叭]符号。

▶ 控制单元（CU）中的喇叭和 HCU40 中的报警蜂鸣器同时发出一种声音信号。



警告！

如果声音信号不发声对患者有致命危险。

如果声音信号不发声，应停止使用设备并且联系授权服务人员（⇨8.4，102 页）。

4.5.5 报警功能测试

可以按照下述方法测试报警功能：

1 对于运行中的循环回路，关闭 HCU40 后部的一个龙头。

- 触摸屏显示报警：缺乏或者水流不足和压力升高，同时发出声音报警信号。

2. 重新打开龙头。

4.5.6 清洁/排空系统状态

通过[清洁/排空]功能，你可以启动系统清洁和水箱排空，显示下述保养数据：

■ 最近一次清洁处理日期和距离下一次清洁处理日期所剩余的时间。出厂设置间隔为 30 天。

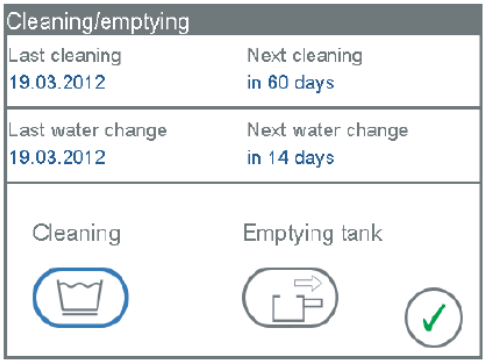
■ 最近一次换水处理日期和距离下一次换水处理日期所剩余的时间。出厂设置间隔为 14 天。

可以由经授权的人员更改出厂设置（⇨8.2，100 页）。

1. 点击[设置]。

2. 点击 [清洁/排空]。

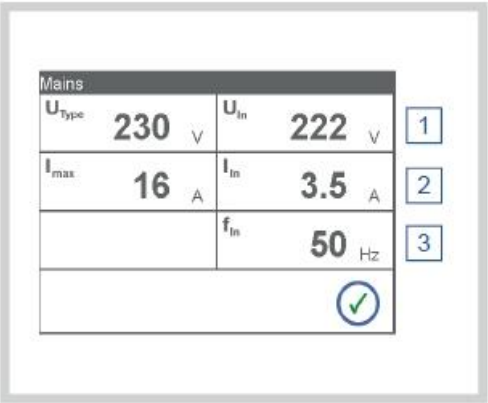
- 显示保养数据



4.5.7 显示电源状态

这一功能可以使触摸屏显示电源的不同参数值。该信息对于授权服务人员是非常重要的。

1. 点击[设置]。
2. 点击[系统]。
3. 点击 [电源]。
   - 触摸屏显示下述窗口



[1] 线路电压：出厂设定电压和瞬时电压
[2] 电流：最大电流和瞬时电流。
[3] 测定频率

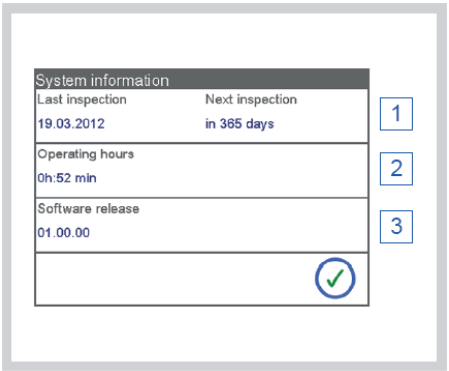
4. 要关闭窗口，点击[确认]符号。

4.5.8 显示系统信息

这一功能使得触摸屏可以显示有关设备的不同数据。

1. 点击[设定]。
2. 点击[系统]。
3. 点击[系统信息]。

▶ 触摸屏显示下述窗口：



[1] 最后一次检查日期以及距离下次检查的时间（ ⇨8.2“由经授权的服务人员进行的检查和保养”，100 页）。
[2] 安装后的操作时间。
[3] 软件发行编号。

4. 点击[确认]关闭窗口。

4.6 启动

注意：HCU40 操作建议

应总是连接至电源并打开 HCU40，以确保水箱内有足够的冰。一旦达到设定的冰块大小，设备自动切换到冰块保持状态。

4.6.1 首次使用前

注意：启动持续

启动 HCU40 需要 4 个小时直到其完全可用。

一旦完成制冰，设备即准备就绪可供使用。冰块完全形成所要求的时间取决于水温和室温。

1 设置和连接 HCU40（ ⇨4.1.1，36 页）。

2 连接控制单元（⇨4.1.2，37 页）。

3 连接外部设备（选配）（⇨4.1.3，37 页）。

4 连接外部温度传感器（选配）（⇨4.1.4，38 页）。

5 关闭龙头（⇨4.1.6，39 页）。

6 加水（⇨4.1.7，39 页）。

7 打开 HCU40（⇨4.2.1，41 页）。

8 建立需要的水循环回路（⇨4.3.1，49 页）。

9 装配 HCU40（⇨4.4，58 页）。

10 测试系统（⇨4.6.3，72 页）。

11 使用/启动系统。

4.6.2 每次使用前的检查

每次使用前应确保满足下述所有要求：

系统检测

- 打开系统后，在没有错误的情况下完成自检（⇨4.2.1，42 页）。
- 报警功能工作正常（⇨4.5.5，68 页）。
- 水管或管路连接或热交换器没有泄漏。
- 水箱中的水位在要求范围之内。

连接

- 外部温度传感器的数值是真实的。

- 阅读所用热交换器的用户手册。特别是连接要求，例如，液流方向和允许的最大压力。
- 设定的循环回路压力限等于或小于热交换器允许的最大压力（⇨4.5.3，68 页）。
- 正确连接患者水循环回路和心肌保护水循环回路：
  - 患者水循环回路连接到氧合器热交换器。
  - 心肌保护水循环回路连接到心肌保护热交换器。
- 变温毯连接到患者水循环回路 P2 上，如下所述连接患者水循环回路 P1（如使用）：
  - 氧合器热交换器连接到患者水循环回路 P1 上。

  或
  - 减压器连接到患者水循环回路 P1。
- 关闭出水口没有连接管路的龙头。
- 水循环回路排气（⇨4.3.3，54 页）。

应用要求

- 水流足够。
- 冰块大小足够。
- 压碎的冰可用。

4.6.3 使用期间

加冰

注意：观察水箱中的水位
如果此时水箱满，在加冰之前你需要引流排放一部分水。

如果没有足够的冰可用，你可以向水箱中加入碎冰。按照下述程序进行操作：

1. 点击[设置]符号，之后点击“设置”页面的[水箱]符号（⇨4.5.1，65 页）。

2. 打开水箱盖。

3 准备一个合适的容器以引流排水。

注意！
将引流管连接到水箱引流接头上，即刻引流排水。

4 将提供的引流管连接到水箱的引流接头上。

5 在水箱的阴流管下放置一个合适的容器以收集溢出的水。

6 将碎冰倒入到水箱中。在进行此项操作时，注意水箱的状态。

- 如果加冰后导致水位过高，触摸屏显示信息[水位过高] （⇨5.1，77 页）。

7 关闭水箱盖

4.6.4 使用后

1. 关闭泵。
2. 排空管路和连接的热交换器（⇨4.3.4，56 页）。
3. 关闭使用循环回路的龙头（⇨4.1.6，39 页）。
4. 从热交换器上断开管路。
5. 将管路放在设备上。
6. 不要关闭 HCU40。

注意
应总是连接至电源并打开 HCU40，以确保水箱内有足够的冰。一旦达到设定的冰块大小，设备自动切换到冰块保持状态。

4.7 紧急操作

在紧急情况下，如果组件失效，允许暂时使用下述回路和热交换器：

患者水循环回路 1	患者水循环回路 2	心肌保护水循环回路	备注
缺陷	缺陷	氧合器热交换器	如果患者水循环回路故障
氧合器热交换器	心肌保护热交换器	缺陷	如果心肌保护水循环回路故障

注意

如果在心肌保护水循环回路中操作一个氧合器热交换器，由于心肌保护水循环回路的流速小于患者水循环回路，因此必须降低预期的加热和冷却性能。

4.7.1 灌注过程中紧急排气

警告！

- 通过“排气”功能，将冰水从水箱中泵到管路和热交换器中。不得运行与排气的热交换器为一体的灌注循环，如果连接有患者，这可能导致患者心跳停止。

在灌注运行期间为了对 HCU40 的一个水循环回路进行排气，将需要提供的清洁接头（双重 Hansen 快速接头）。

1 将水循环回路的进水口和排水口连接到清洁接头上。

2. 打开龙头。

▶手柄位于垂直位置：龙头打开。

3 设定设定点温度（⇨4.2.2，43 页）。

警告！

- 通过“排气”功能，将冰水从水箱中泵到管路和热交换器中。不得运行与排气的热交换器为一体的灌注循环，如果连接有患者，这可能导致患者心跳停止。

4. 启动“排气”功能。
5. 一旦达到设定点温度，关闭水循环泵。
6. 关闭龙头。

▶ 手柄位于水平位置：龙头关闭。

7. 在清洁接头的前后位置夹闭管路末端。
8. 取下清洁接头。
9. 连接热交换器。
10. 取下夹子。
11. 打开龙头。

▶手柄位于垂直位置：龙头打开。

12 打开水循环的泵。

▶ 通过空气分离器将残存在水循环回路中的少量空气排出。

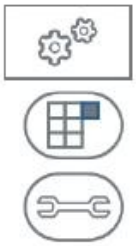
注
不能通过空气分离器将未灌注的变温毯中的剩余空气排出。

注意！
确保已经对水循环回路进行了排气。
没有排过气的水循环回路可能会降低流速，导致停泵。

4.8 关键用户功能

“维修”页面受到密码保护，只能由授权人员使用。

4.8.1 唤醒“维修”页面



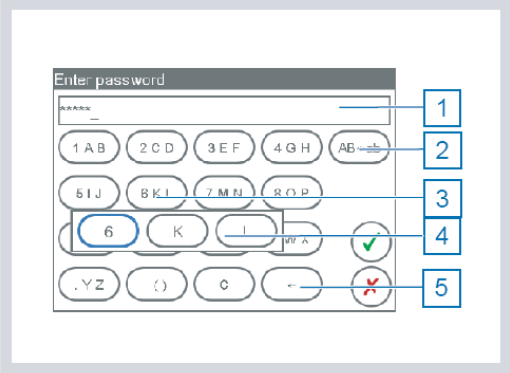
1 点击[设置]符号，之后点击“设置”页面中的[系统]符号。

2 点击”系统设置”页面的[维修]符号

▶触摸屏显示[输入密码]

3 点击输入区

▶触摸屏显示一个虚拟键盘：



[1] 输入域
[2]上下切换
[3]示例：字符 6，K 和 L 按钮
[4] 选定带有触摸按钮三个字符的窗口。
[5] 在输入域中删除最右侧字符。

4 使用虚拟键盘输入密码：

-选定一个字符，点击带有该字符的按钮。

触摸屏上显示带有三字符按钮的选定窗口[4]。

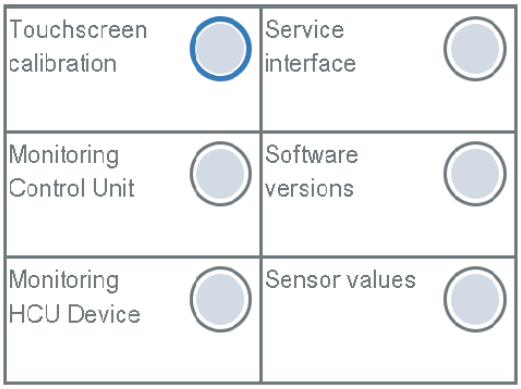
- 点击需要的字符

5 点击[确认]符号接受该输入

或

点击[拒绝]符号拒绝该输入

如果正确输入了密码，触摸屏显示下述页面



您有下列选项：

■ 校准触摸屏（⇨76 页）。

其它功能仅与授权的维修人员相关。

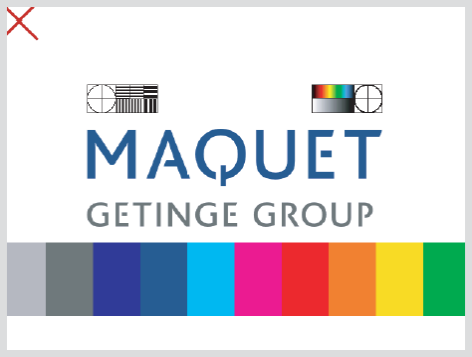
注意 ：不能中断

不能中断校准。必须完全执行校准功能，在校准结束时对真实性进行检查。如果检查失败，系统自动重新开始校准。

通过该项功能对触摸屏进行校准。

6. 在“维修”页面，点击[触摸屏校准]。
7. 总是正确地点击红叉的中心位置。

▶ HCU40 对点击位置进行检查，相应地对触摸屏进行校准。



5 故障排除

注：开/关状态
开/关通过 LED 环显示 HCU40 的状态（⇨3.4.1，21 页）。

HCU40 以信息的形式在触摸屏中显示出设备操作期间可能出现的所有问题（⇨6，79 页）。可以自己采用一些简单的措施来修理故障（⇨5.1，77 页）。另外，诊断可以帮助判断可能导致故障的原因（⇨8.1.2，99 页）。

5.1 故障原因和采取的措施

您可以自己采取一些简易措施来补救措施

	故障	解释/原因	建议使用者采取的措施
	水箱状态[水位太低/水箱排空]和[灌满水]	水位太低。	■ 灌装/装满水（⇨4.1.7，39 页），同时观察水箱状态（⇨4.5.1，65 页）。
		泵运行时主水箱中的水位太低。	
	水箱状态[水位太高]	*水位太高。*	■ 将引流管连接到水箱的引流接头上。 ■ 排出多余的水，观察水箱状态（⇨4.5.1，65 页）。 ■ 从水箱上断开管路。 ■ 增加设定点冰块大小（⇨4.2.6，47 页）。
	冰状态[没有冰]	没有冰。	■ 使用中（⇨4.6.3，72 页）。
	冰太多。	在数小时内由于平行进行制冰和患者加温操作，导致生产大量的冰。	■ 降低患者水循环中设定点冰块的大小（⇨4.4.2，59 页）

故障	解释/原因	建议使用者采取的措施
水流流速太低	压力限设定太低。	■ 通知授权的维修人员。 ■ 要求授权的维修人员增加压力限。 提示：不能超过所使用一次性组件的允许最大压力。
压力太高	没有排气	■ 给水循环排气（⇨4.3.3，54 页）。
	出水口关闭	■ 打开出水口活塞（⇨4.1.6，39 页）
	水管扭结	■ 解开扭结
HCU40 和 CU 之间没有连接	操作期间没有连接 HCU40 和 CU 之间的 CAN 连接电缆。	■ 重新连接电缆（⇨4.1.2，37 页）。
	CAN 连接电缆故障	■ 使用功能正常的电缆线进行更换（⇨4.1.2，37 页）。
	HCU40 连接或者 CU 连接故障	■ 撤下 HCU40 或者 CU。 ■ 使用替换设备。
控制单元触摸屏空白或没有反应	必须重启控制单元。	■ 断开并重新连接 HCU40 和 CU 之间的 CAN 连接。 ■ 检查设定值。
HCU40 和 CU 不工作	内部电源故障。 电源插头或者电源线故障。	■ 撤下 HCU40 和 CU。 ■ 使用替换设备。
	外部电源故障	■ 检查外部电源。
电源故障和没有影像或电学报警	UPS 故障。	■ 请经授权服务人员对设备进行检查/修理。 ■ 每 2 年要求进行一次保养。 ■ 使用替换设备。

如果您不能确定某项故障，重启 HCU40，如果故障重复发生，请联系 MAQUET Cardiopulmonary 的服务部门（⇨8.4，102 页）。

6. 信息

6.1 报警

6.1.1 声音报警的持续时间和间隔

高优先级报警的报警声比低优先级报警更多。

高优先级报警的重复间隔比低优先级报警更短。

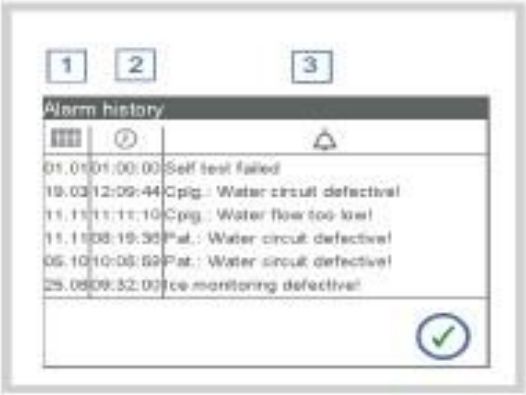
优先级	报警声	重复间隔期
高优先级	3+2（c，d，e+f，g）	2.5s
中优先级	3（c，d，e）	7.5s
低优先级	2（c，e）	20s

6.2 报警列表

报警列表中列出了最近的 6 项报警。

1. 点击菜单中的[设置]符号，之后在“设置”页面下点击[报警历史]。

   - 触摸屏显示出下述窗口：



[1] 日期
[2] 时间
[3] 信息

   - 触摸屏显示日期，时间和信息（⇨6.3，80 页）和（⇨6.4，81 页）。
   - HCU40 在彩色背景下根据报警优先级显示当前报警：红色：高优先级报警，黄色：低或中等优先级报警。

2. 要关闭报警列表，点击[确认]按钮。

6.3 生理学报警

6.3.1 中优先级

信息	可能的结果	可能的原因	可能的措施
患者循环：外部温度高于最大温度限		外部温度高于报警限	检查温度传感器的连接。 检查设定点和实际温度。 检查患者参数。
患者循环：外部温度低于最低温度限		外部温度低于报警限	检查温度传感器的连接。 检查设定点和实际温度。 检查患者参数。
心肌保护循环：外部温度高于最大温度限		外部温度高于报警限	检查温度传感器的连接。 检查设定点和实际温度。 检查患者参数。
心肌保护循环：外部温度低于最低温度限		外部温度低于报警限	检查温度传感器的连接。 检查设定点和实际温度。 检查患者参数。

6.4 技术报警

注意！
使用空水箱进行操作可能会损坏设备。
如果水箱是空的，泵在干涸情况下运行可能会损坏泵。

6.4.1 高优先级

信息	可能的结果	可能的原因	可能的措施
心肌保护循环：加热器温度过高	在设备冷却下来之前，不会调节患者体温。	由于出水口温度太高，关闭温度。	
		在过热的环境中进行操作	将出水口的温度降低至39.5℃以下，使设备冷却下来。将设备置于较冷的环境下。
		设备内的温度太高。	提供冷空气。 使用替换设备
		温度传感器故障	检查控制单元显示温度的真实性。在存在故障的情况下与授权服务人员联系。使用替换设备。
心肌保护循环：水温过高		出水口温度超过报警限	检查设定点温度，如需要降低设定点温度。 如果温度降低到报警限以下，信息会自动显示。

信息	可能的结果	可能的原因	可能的措施
患者循环：加热器温度过高！	直到设备冷却下来前不可调节患者温度	由于出水口温度过高已关闭。	使用替换设备。
		在太热的环境中进行操作。	将出水口温度降低至39.5℃以下；使设备冷却。
		设备内温度太高（温度累加）	将设备放置在一个较凉爽的环境下。提供冷空气。使用替换设备。
		温度传感器故障	检查控制单元显示温度的真实性。存在故障时与授权服务人员联系。使用替换设备。
患者循环：水温过高	出水口温度过高，如果错误不可调整：设备继续加热直到安全装置启动。在一段时间内不能继续使用该设备。	校准器故障	降低设定点温度以避免温度过高；如果错误重复出现，请通知授权的服务人员

信息	可能的结果	可能的原因	可能的措施
主电源故障	没有循环，不能进行温度调节。	主电源故障	修复主电源。确认 CU 上的错误信息。关闭激活的循环回路。设备可再次使用（内部 UPS 缓冲控制 10min）。 使用替换设备。
安全泵停止 阀门校准（~100s）! 阀门校准后开启泵		阀门校准	等候 100s

6.4.2 中优先级

信息	可能的结果	可能的原因	可能的措施
心肌保护循环：水流流速过低！	没有循环，不能进行温度调节。	出水口阀门关闭	打开阀门。
		管路扭结	消除扭结。
心肌保护循环：不能使用梯度模式！	梯度模式不可用	外部温度传感器故障或者连接断开。	检查外部温度传感器的连接。如需要，重新进行连接。
心肌保护循环：水压过高	没有循环，不能对温度进行调节。	出水口阀门关闭	打开阀门
		管路扭结	消除扭结

信息	可能的结果	可能的原因	可能的措施
心肌保护循环： 水箱温度过高！	如果水温升高到 42℃以上，触发安全装置。在水温冷却下来之前，不会有水流循环。	水箱中温度过高或者温度传感器故障。	启动制冰。使用冷水更换水箱中水。如果再次发生错误，通知授权服务人员。 使用替换设备。
心肌保护循环： 水循环故障！ 更换设备或使用患者循环（如可能） 检查温度	泵停止。 水循环不可用	出水口温度传感器故障 压力传感器故障或启动泵时线路故障。	由经授权的维修人员进行检查/维修！ 使用替换设备
设备故障		设备故障	通知授权服务人员。 使用替换设备。
重新启动 HCU!	设定和设定点的值未采用。	设备重启。	确认信息，检查设定和设定点参数值。
发现控制单元重置！	设定和设定点的值未采用。	重置控制单元	确认信息，检查设定和设定点参数值。
控制单元故障	无法控制设备	HCU40 和控制单元之间的连接中断	通知经授权的维修人员。 使用替换设备
水箱空	没有循环，因此不可调节温度	水箱中没有水 液面传感器故障	给水箱加水 如果再次出现故障：请通知经授权的维修人员

信息	可能的结果	可能的原因	可能的措施
水箱溢流！ 水位过高	水溢流出水箱，流到地板上。	水箱中水过多。 液面传感器故障	对水箱进行排水。 如果再次发生错误，通知授权服务人员。
患者循环：水流 流速太低！	没有水流循环，不能进行温度调节。	关闭出水口阀门。 管道扭结 在没有减压器的情况下使用变温毯。	打开排出阀门。 消除扭结。 连接减压器。
患者循环：没有可用的梯度模式	梯度模式不可用。	外部温度传感器故障或者连接中断。	检查外部温度传感器的连接。如需要，重新连接。
患者循环：水压 过高！	没有水流循环，不能进行温度调节。	出水口阀门关闭 管道扭结 在没有减压器的情况下使用变温毯。	打开出水口阀门 消除扭结 连接减压器。
患者循环：水循环故障 更换设备或使用心肌保护循环	泵关闭， 水循环不可用	温度传感器出水口故障，加热器故障，或温度安全装置触发报警	由经授权的维修人员进行检查/修理。 使用替换设备
患者循环：水箱 温度过高！	如果水温超过 42℃。 触发了安全装置。 水冷却下来以前没有循环	患者循环：水箱中温度过高 温度传感器故障	激活制冰。用冷水替换水箱中的水 通知经授权的维修人员。 使用替换设备。

信息	可能的结果	可能的原因	可能的措施
HCU 与控制单元不兼容！	无法控制设备。	HCU40 和控制单元（CU）不兼容	连接兼容的控制单元（CU）。 通知授权服务人员。 使用替换设备。
温度调节的真实性错误	达不到设定点温度	混合阀门故障或 冷却/加热能力过低	关闭压缩机。 通知授权服务人员。 使用替换设备。
网电压太低	部件故障	电源电压太弱	比对主电压与要求的设备电压。确保充足和稳定的电源电压。 如果主电压频繁中断，请通知经授权的维修人员，并将设备的输入电压调低。
风扇故障！ 压缩机关闭！	制冰损坏	风扇 1 或 2 故障或阻塞	清洁风扇或通知维修人员更换
自检失败	HCU40 功能损坏	电缆破损，控制器故障， 网电源电压/频率错误， 液面过高/低，加热器故障或传感器故障	重启 HCU40。 如可能更换输入电压线 通知维修人员。 使用替换设备

6.4.3 低优先级

信息	可能的结果	可能的原因	可能的措施
压缩机温度过高！	没有制冰。	冷却液太热（>60℃）	允许 HCU40 进行冷却。 使用替换设备。
		通风不正确	清洁滤器。 使用替换设备。
心肌保护循环：水箱温度过低。 水箱冻结危险！ 目测检查冰块厚度。 如需要，减少制冰	水箱可能冻结	传感器故障	降低设定点冰块大小。 目测检查冰块厚度。
心肌保护循环：水流过慢	如果没有解决错误：循环关闭，不能进行温度调节。	出水口阀门关闭。 管路扭结	打开阀门。 消除扭结
心肌保护循环：没有检测到冰块！压缩机运行 6h 后，在心肌保护循环水箱内没有检测到冰。设备故障！使用碎冰。	没有形成冰，不能进行冷却。	环境温度或者水箱温太高	检查制冰，如需要进行重启。将设备放置在一个较凉爽的环境下。在紧急情况下，使用碎冰。 使用替换设备。
心肌保护循环：外部温度传感器故障	梯度模式不可用	外部温度传感器故障 控制器故障	更换外部温度传感器 如果错误重复出现：通知授权的维修人员
心肌保护循环：外部温度传感器断开	梯度模式不可用	外部温度传感器断开	重新连接传感器或 确定断开如需要

信息	可能的结果	可能的原因	可能的措施
心肌保护：外部温度传感器故障！	不能使用梯度模式。	外部温度传感器故障！	检查实际温度 更换外部温度传感器。
心肌保护：水箱温度传感器故障。眼观检查冰块。	显示的水箱温度不正确。可能没有为患者提供任何冷却。	温度传感器故障。	通知授权服务人员。 使用替换设备。
液位和冰块传感器故障！水箱冰冻危险！如必要，关闭压缩机以降低冰块厚度！眼观检查液位和冰块厚度。	水箱发生冰冻。	液位和冰块传感器故障！	眼观检查液位和冰块厚度。如需要，关闭压缩机以降低冰块厚度！通知授权服务人员。准备/使用替换设备。
HLM 连接错误！	设备不能通过心肺机进行控制。	HLM 的 CAN 通讯中断。	眼观检查连接。如需要，通知授权服务人员。
冰块传感器故障！ 更换装置或手动操作压缩机。 检查冰块	如果冰块太大，水箱可能冻结。没有循环，从而不能调节温度	冰块传感器故障	如需要手动制冰。尽快更换设备。 通知经授权的维修人员。 使用替换设备
	冰太少	液面和冰块传感器故障	加冰（⇨4.6.3 “使用期间”，72 页）

信息	可能的结果	可能的原因	可能的措施
液位传感器故障！ 目测检查水位。	显示的液位不正确。	液位传感器故障。	通知授权服务人员。 使用替换设备。 目测检查水位。如需要，进行注水。
向水箱中注满水	如果水位进一步下降：空水箱中没有水流循环，不能进行温度调节。	水箱中水太少。	向水箱中注水。
		液位传感器故障。	如果再次发生错误，通知授权服务人员。 使用替换设备。
患者循环：水箱温度过低 水箱有冰冻危险！ 目测检查冰块厚度。 如需要，减少制冰	水箱可能冻结	传感器故障	降低设定点冰块大小。 目测检查冰块厚度
患者循环：流速慢。	如果故障没有得到解决，循环可能会停止，从而不能进行温度调节。	出水口阀门关闭。 管路扭结 在没有减压器的情况下使用变温毯。	打开排出阀门。 消除扭结。 连接减压器。 使用替换设备。
患者循环：没有检测到冰块！在压缩机运行 6h 后，在患者水箱中没有检测到冰块形成。设备故障！使用碎冰。	没有冰块形成，因此不能进行冷却。	环境温度或水箱温度太高	检查冰块形成，如果需要进行重新启动。将设备放置在凉爽的环境中，在紧急情况下，使用碎冰。

信息	可能的结果	可能的原因	可能的措施
患者循环：外部温度传感器故障！	梯度模式不可用。	外部温度传感器故障！	更换外部温度传感器。
		控制单元故障	如果再次发生错误：通知授权服务人员。使用替换设备。
患者循环：外部温度传感器没有连接！	不能使用梯度模式。	外部温度传感器断开	重新连接传感器或者如果必要，确认断开连接。
患者循环：外部温度超出范围	不能使用梯度模式	外部温度传感器故障！	检查实际温度。更换外部温度传感器。
		控制单元故障	如果再次发生故障，通知授权服务人员。
患者循环：水箱温度传感器故障！目测检查冰块。	显示的水箱温度不正确。可能没有对患者进行任何冷却。	水箱温度传感器故障！	通知授权服务人员。 使用替换设备。
主电压太高。	设备可能过热或损坏。	电源电压太高或者电压测定错误。	检查 HCU40（CU）的电源电压。在可疑情况下，联系服务人员。
紫外灯故障	水受到污染	紫外灯故障	通知授权服务人员。

6.5 信息

信息内容	含义
系统锁定！	锁定控制（⇨3.11.6，34 页）。
<X>天后进行下一次保养服务！	由授权服务人员进行检查和保养（⇨8.2，100 页）。
服务间隔期到期！	由授权服务人员进行检查和保养（⇨8.2，100 页）。
清洁间隔期到期！进行清洁处理。	由授权服务人员进行检查和保养（⇨8.2，100 页）。

7. 清洁和消毒

注："清洁系统"功能

作为系统保养的一部分，需要定期对系统进行清洁处理。提供了一份 HCU40 清洁指南以一步步引导你进行清洁处理（⇨7.3，92 页）。

7.1 每次使用后的表面清洁和消毒

警告!

- 在清洁前关闭设备，断开电源连接。

注!

- 不要使用诸如醚类和丙酮的化学溶剂，不要溢出麻醉剂，如 Foram（异氟烷）。这些化学溶剂可能会损坏设备。
- 只能用湿布清洁
- 不要用液体喷设备

表面清洁

1 用一块浸有酒精溶液（70%乙醇/30%水），或合适清洁剂的湿布对敏感医疗设备进行清洁处理。

2 去除污染或残留的血迹，使用后清洁设备和线缆。

表面消毒

1 每次使用后或每天使用消毒剂擦拭设备表面。可以使用下述消毒剂：

- 氯氨基甲苯砜钠（氯胺-T）
- 酒精（乙醇，异丙醇，70%体积比）
- Bacillol（Bode Chemie）
- Buraton 10F（Schulke & Mayr）
- Buraton rapid（Schulke & Mayr）
- CIDEX OPA（Johnson & Johnson）
- Mikrobac Forte（Bode Chemie）
- PeraSafe（Dupont）
- Pursept（Merz）

7.2 每次使用后变温毯的表面清洁和消毒

注意!

- 不要使用诸如醚类和丙酮的化学溶剂，不要溢出麻醉剂，如 Foram（异氟烷）。这些化学溶剂可能会损坏设备。
- 对毯子两侧消毒时，根据医疗设备导则仅使用凉的表面，擦拭或喷雾消毒剂对敏感医疗设备进行消毒。不要使用乙醇。
- 在使用消毒剂时应遵照生厂商的说明。

1 用温水（最高 50℃）手工对变温毯的两面进行清洁，使用标准缓和清洁剂和海绵或布进行清洁处理。

2 用净水彻底冲洗变温毯 30s。

3 将变温毯放置在空气中滴干，或用一块干净的布擦干。

4 使用干净、干燥的洁净布擦掉变温毯上多余的消毒剂。

5 在消毒剂完全挥发之前，不要再次使用该变温毯。

7.3 清洁整个系统

必须定期对系统进行清洁和消毒。HCU40 为您提供了一份指南引导您完成清洁和消毒处理。

要求的清洁周期，见保养和维修章节（⇨8，98 页）

注：下次系统清洁时间
触摸屏显示下次系统清洁时间。
点击“设定菜单”中的[清洁/排空]符号，之后点击[排空水箱]符号（⇨7.3.3，95 页）。如果超出规定时间，在打开显示屏时，其上会显示相应的信息。

7.3.1 清洁和消毒

警告!

在系统清洁期间，不得将热交换器连接到系统中。

连接到设备上的患者循环和心肌保护循环回路的管路则必须连接到提供的清洁接头上。请阅读触摸屏上的操作说明。

警告！

- 对于清洁，仅使用“辅助材料”章节列出的消毒剂（⇨10，104 页）。
- 请注意厂家的产品数据和信息。
- 清洁后，对设备进行冲洗以去除残留消毒剂。

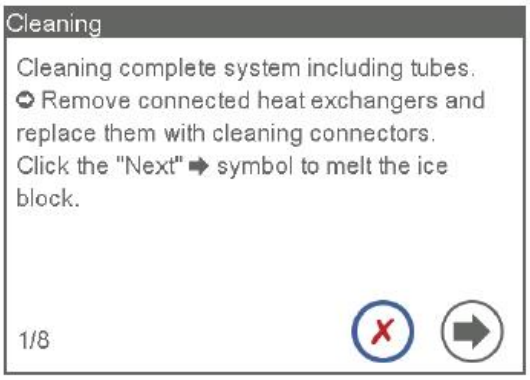
1 点击[设置]符号

2 点击[系统]符号

3 点击[清洁/排空]符号

4 点击[清洁]符号

▶您可以看到一个向导指导您完成清洁和消毒



5 断开所有连接的热交换器。

6 连接清洁接头

▶HCU40 融化冰块，调节水温到 20℃。该进程大约要 30-max.75 分钟（取决于水箱中现存冰块的数量）

7 将推荐的消毒剂 190g 氯胺 T 加入到水箱中，与 0.8 升的温水混合。

8 水箱中加入溶液。

9 水位低时加水到液位标记（蒸发器盘上 1cm）。

▶HCU40 开始清洁系统，持续最多 45 分钟

10 将管路末端放到排水设备上，取下清洁接头。

▶HCU40 将水箱中的水泵出。

11 将引流管连接到水箱引流接口上，用一个合适的容器收集剩余的水（大约 2-3L）。

12 为了去除颗粒物，使用新鲜清水注满水箱（约 5L），用一个抽水设备再次排空水箱。

13 取下引流管并向水箱中灌满新鲜水。

14 点击[确认]符号在最后一步操作后退出指南。

或

点击[拒绝]符号取消指南。

7.3.2 除垢

警告！

- 只能使用 1%的柠檬酸进行除垢。
- 除垢后彻底清洗 HCU40 3 次。
- 清洁/消毒（⇨ 7.3.1，92 页）和除垢是两个单独的步骤。不能互相替代。

必须每 3 个月对系统除垢一次。按照清洁向导进行（⇨ 7.3.1，92 页）。

按向导进行操作，直到第 3 步向水箱中加入消毒剂。

1 在患者循环水箱中加入 0.5l50%柠檬酸替代消毒剂

2 在心肌保护循环水箱中加入 0.2l50%柠檬酸替代消毒剂。

3 在低水位情况下，加水直到达到心肌保护水箱的液面标记（蒸发器盘上方约 1cm）。

4 按照向导进行直到最后一步，按[确认]符号完成操作。

5 从内部管路和水箱中泵出残留物，开始清洁过程，连接清洁接头。

6 给患者和心肌保护循环排气（⇨ 4.3.3，54 页）

7 将管路末端放到排水设备上，取下清洁接头。

8 排空循环水（⇨ 4.3.4，56 页）

9 一旦将 HCU40 的水全部泵出，将引流管连接到水箱引流接口上，用一个合适的容器收集剩余的水（大约 2-3L）。

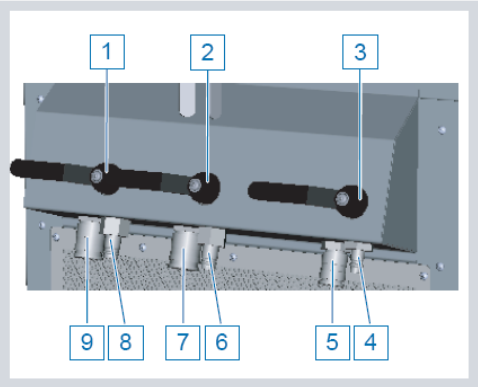
10 用水龙头将水箱中的水添加到心肌保护水箱上的水位标记（蒸发器盘上方约 1cm）。

11. 重复清洁过程两次，即共计清洁 3 次。

7.3.3 排空水箱

这一功能可以将水箱排空。HCU40 提供了指南供您完成操作。

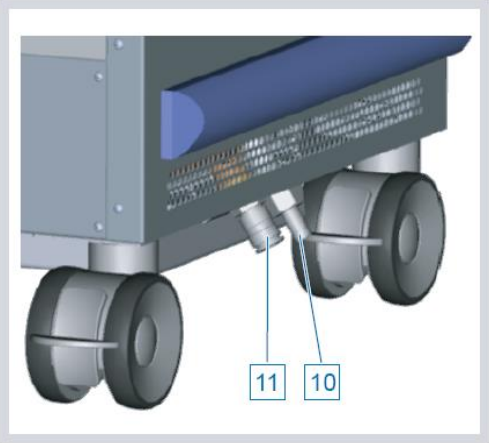
此功能是换水的基本条件，在清洁系统时需要采用该功能。如果你只是想排空一个循环回路管路中的水，你可以使用“排空管路”功能（⇨4.3.4，56 页）。



患者循环回路 1：
[1]. 龙头
[8]. 出水口 1/2”
[9]. 出水口 1/2”（回流）

患者循环回路 2：
[2]. 龙头
[6]. 出水口 1/2”
[7]. 出水口 1/2”（回流）

心肌保护循环回路：
[3]. 龙头
[4]. 出水口 3/8”
[5]. 出水口 3/8”（回流）



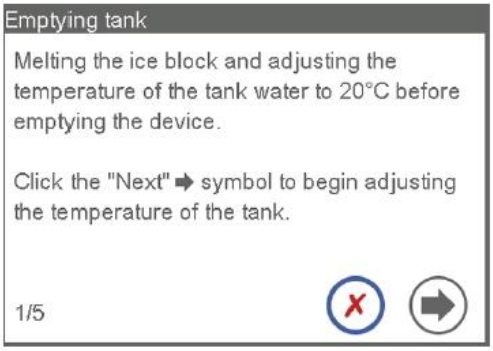
水箱引流/溢流：
[10]. 水箱溢流口
[11]. 水箱引流接头

1. 点击[设置]。

2. 点击[清洁/排空]。

3. 点击[排空水箱]。

4. 您将看到一个向导指引您完成清洁和消毒



▶HCU40 融化冰块，调节水箱温到 20℃。持续时间：30min 到最长 75min（取决于水箱中存在的冰块数量和电源）

5. 将管路连接到患者循环回路的出水口上，将第二根管路连接到心肌保护循环回路的出水口上。
6. 将开放的管子末端放置在排水口上，打开龙头。

   ▶HCU40 将水泵出

7. 将引流管路连接到水箱引流接口上，用一个合适的容器收集剩余的水（大约 2-3L）。
8. 点击[确认]符号在最后一步操作后退出指南。

   或

   要取消指南，点击[拒绝]符号。

7.3.4 换水

注：下次换水时间
触摸屏显示下次换水时间。

点击“设置”页面中的[清洁/排空]符号（⇨4.5.6，69 页）。如果超出规定时间，在打开显示屏时，其上会显示相应的信息。

必须定期对循环回路中的水进行更换。

对于要求的换水周期，参考保养和维护章节（⇨8，98 页）。

按照下列进行操作：

1 排空系统（⇨7.3.3，95 页）。

2 向系统中注满水（⇨4.1.7，39 页）。

7.4 清洁空气滤器

一个受到污染的空气滤器可能会损害冷却能力。

1 用真空清洁器从外侧对空气滤器进行清洁处理，每 4 周一次。

8. 保养和维修

保养包括为了安全使用完成预期使用目的而采取的所有措施：

- 由操作者进行的保养（⇨8.1，98 页）。
- 由授权的服务人员进行的检查和保养（⇨8.2，100 页）。
- 修理（⇨8.3，101 页）。

必须定期完成下述任务：

周期	任务	程序
每天	由操作者进行日常检查（⇨8.1.1，98 页）。	操作者
每周	执行诊断程序（⇨8.1.2，99 页）。	操作者
每 14 天	换水（⇨7.3.4，96 页）。	操作者
每月	清洁系统（⇨7.3，92 页）。 清洁空气滤器（⇨7.4，97 页）。	操作者
每 3 个月	为系统除垢（⇨7.3.2，94 页）。	操作者
每 12 个月	检查（⇨8.2，100 页）。	授权的服务人员

8.1 由操作者进行的保养

本章节包含了为确保设备正常功能而需进行的所有定期保养措施。

8.1.1 操作者每日检查

每天做下述检查：

- 水箱中的水位是否充足（设定点水位：心肌保护水箱的液位标记，大约高出蒸发器盘 1cm）。
- 冰块大小是否充分。
- 为了保证水流充分，冰块不得接触水箱内壁。

8.1.2 执行诊断

警告!

■ 如果在诊断期间发生一项错误，不能再继续使用设备。通知授权的服务人员

注!

必须在下列条件下进行诊断：

■ 水箱的水温必须小于 25 度。
■ 用于诊断的旁路导管必须连接且排气。
■ 系统未连接其它导管或热交换器。

否则不能进行诊断。

诊断是一项密集的系统自检，这将有助于发现可能的错误原因。与此同时，HCU40 提供一个指南以支持您一步步完成操作。
在诊断期间，导航和泵控制会关闭。然而，为了再次导航和控制泵你可以取消诊断。

1 关闭泵

2 排空水循环回路（⇨4.3.4，56 页）

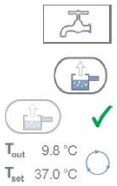
3 关闭所有循环回路的龙头（⇨4.1.6，39 页）

4 从 HCU40 上断开管路。

5 建立必要的诊断水循环回路：

▶将提供的旁路导管（1m）连接到患者水循环回路 1 上

▶将另一根旁路导管（1m）连接到心肌保护水循环回路上



6 打开患者循环回路 1 和心肌保护水循环回路的龙头。（⇨4.1.6，39 页）。

7 点击主页面上的[功能]符号

8 点击两个循环的[排气]符号

▶一旦开始循环排气，在[排气]符号后面出现一个绿色对号标记

9 点击[设置]符号

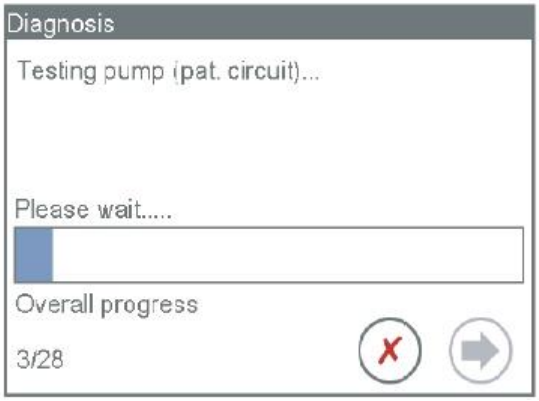
10 点击[诊断]符号

11 按照向导进行操作

12 如果确认您遵照向导进行，点击[继续]符号

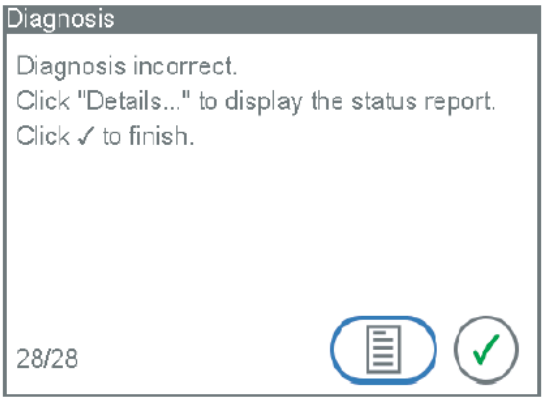
▶诊断开始

13 如果要中止诊断，点击[拒绝]符号

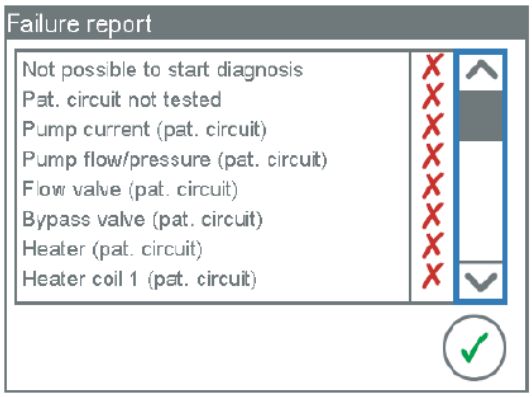


▶诊断完成后，触摸屏上会显示结果。

14 如果诊断鉴定出一项错误，点击[详细信息]符号以显示一份详细的诊断报告



15 在最后一步完成后或者要关闭诊断报告，点击[确认]符号。



8.2 由经授权的服务人员进行的检查和保养

由经授权的服务人员开展的周期性检查和保养包括安全性检查和规定的保养措施。

注意！
只能 MAQUET 授权的服务技术人员实施检查。

检查

每 12 个月由授权服务人员对设备进行一次检查（⇨8.4，102 页）。

[系统信息]窗口显示出下一次检查的日期，以及距离下一次检查日期所剩余的天数（⇨4.5.8，70 页）。

保养

服务手册中规定了保养措施，只能要求由授权服务人员进行保养！

⚠	**警告！** ■ 必须每两年更换一次独立的电源，以防止设备故障

8.3 维修

维修以恢复设备正常的功能。例如，在发生一次设备故障后需要进行维修。

⚠	**注意！** 只能由 MAQUET 授权的服务技术人员对设备进行维修

将设备寄送到授权服务点

1 关闭设备。

2 完全排空设备（⇨7.3.3，95 页）。

3 取下所有配件和连接电缆线。仅留下需要进行检查和维修的配件。

4 在包装之前，根据相应的临床程序对所有部件进行去污处理。

5 对设备进行包装，保护设备免收损坏。如果可能，使用设备的原始包装或者借用替换设备的包装。

6 填写一份问题说明，以及联系人姓名，地址和电话号码。

8.4 授权服务

检查或维修，联系您的负责服务点。

可以在 MAQUET 网站（http://www.maquet.com）的“服务”项下找到这些服务点的信息。选择国家和设备，之后点击“点击当地联系人”。

9. 初始安装

初始安装包括保证设备能够使用所需要采取的所有措施，确保其预期目的首次使用的安全性。

注意！
只能由 MAQUET 授权的一名服务技术人员进行初始安装（⇨8.4，102 页）。

注：允许的最大压力
作为初始安装的一部分，所采用的允许最大压力应当与所使用的热交换器相匹配。

可以通过触摸屏显示规定的压力限范围（⇨4.5.3，68 页）。

10. 附件

电源线

电位均衡导线—不含	■ 长度 1m ■ 长度 2m ■ 长度 3m ■ 长度 6m

操作设备

控制器（CU）（设备可更换，选配）

支架

用于管路支架的标准侧导轨组件（选配）

管道和接头组合

用于氧合器/热交换器的管路，带 1/2'' 的 Hansen 接头	■ 2×6m ■ 2×10m ■ 2×15m
用于心肌保护热交换器的管路，带 3/8'' 的 Hansen 接头	■ 2×6m ■ 2×10m ■ 2×15m
变温毯连接组件（包括减压器）--不含	■ 6m（3+3m） ■ 9m（6+3m）
变温毯组件的减压器 –不含	用于变温毯 包含在 HCU40 的变温毯连接组件中
变温毯（可重复使用）	■ 成人型（Gaymar，CBA 20-730） ■ 儿童型（Gaymar，CBA20-731）
旁路管路（用于诊断）	■ 患者循环回路（带 1/2''Hansen 接头，长 1m） ■ 心肌保护循环回路（带 3/8''Hansen 接头，长 1m）

排水管

用于患者循环的快速接头套件	■ 1/2''直型 ■ 1/2''直角型
用于心肌保护循环的快速接头套件	■ 3/8''直型 ■ 3/8''直角型

传感器

外部温度传感器

- TPO-D L1.8（dia.0.125’’×L 1.77’’）
- TPO-D L1.8 儿童型（dia.0.095’’ ×L1.38’’）

数据交换--不含

USB2.0 电缆线 A 型-B 型 –不含

- 长 3m
- 长 5m

连接 HCU40 到控制单元（CU）上的 CAN 连接线

- 长 7m
- 长 10m
- 长 15m

清洁—不含

消毒剂，粉末状，500g，（活性成分：氯氨基苯甲砜钠（氯胺-T））。

稀释消毒剂用混合瓶

清洁接头（双重 Hansen 接头）

11. 技术数据

11.1 HCU40 设备

根据医疗器械指令 93/42/EEC 附录 IX 进行的分类	IIb 类
根据 IEC60529 的保护程度	IP22（倾斜 15°时防止大于 12.5mm 的固体异物进入和水滴入）
根据 IEC60601-1 的分类	■ HCU40-B 型应用部分 ■ 外部温度传感器—防除颤 CF 型应用部分 ■ 氧合器热交换器-B 型应用部分 ■ 心肌保护热交换器-B 型应用部分 ■ 变温毯—BF 型应用部分
尺寸（W×H×D）	1133×508×703mm (880×508×688mm 不带控制单元和支架)
重量(包括控制单元和支架，不包括管路）	154kg
音量（3m 距离）	■ 40.4dB（50Hz），44.3dB（60Hz）;（患者和心肌保护泵开启，压缩机关闭）。 ■ 44.8dB（50Hz），46.8dB（60Hz）;（患者和心肌保护泵开启，压缩机打开）。
用于声音报警的扬声器	音量取决于报警优先级（⇨6.1，79 页）和用户设定的音量（⇨4.4.4，61 页） 最大.....最小音量（大约）: ■ 高优先级：71....57 ■ 中优先级：60....42 ■ 低优先级：55....40

制冷系统

压缩机冷却系统，制冰

水箱容量：	28L
冰块重量：	15kg
初始冷却容量：	6350kJ
压缩机连续冷却容量：	4867kJ/h（1352W）

加热系统

电加热器

加热能力
- 2×3000W（200….240V）
- 2×1500W（110….120V）

电源

最大消耗功率
- 1760….1920VA（110….120V，16A）
- 2760….2880VA（230….240V，12A）
- 2990VA（230V，13A.）
- 3000….3600VA（200….240V，15A）
- 3200….3840VA（200….240V，16A）

交流电源：

■ 线路电压（出厂设置）	110/115/120/200/208/220/230/240V
■ 频率	50/60HZ
■ 熔断器	25A（110….240V）

电源线（建筑安装要求）
- 仅供 HCU40 使用。
- 设定电流额定值≥16A（国家标准）
- 由 C 型断路器和接地故障断路器保护

水源

水硬度 ≤2.5mmol/L CaCO3（14°dH）

不要使用去离子水！

11.2 控制单元 CU

尺寸（W×H×D）	174×210×70mm
重量（包括支架）	1.3kg
触摸屏	LCD，115.2×86.4mm，640×480 像素

11.3 允许使用的热交换器

11.3.1 氧合器和心肌保护热交换器

允许的水流流速 至少 2L/min。

允许的压力 最大 2bar。

对于具有较低允许最大压力的氧合器热交换器和心肌保护热交换器，必须确保设备具有较低的设定压力值。

11.3.2 变温毯连接套件（包括减压器）

减压器额定压力　　最大 1.2bar。

11.4 供应的组件

HCU40

电源线

用户手册

控制单元 CU（包括支架和固定杆）

连接 HCU40 和 CU 的 CAN 连接电缆线，长 1m

用于氧合器热交换器的管路，带 1/2’’的 Hansen 接头（直型或直角型），2×6m

用于心肌保护热交换器的管路，带 3/8’’的 Hansen 接头（直型或直角型），2×6m

2 个清洁接头（双 Hansen 接头）

排水管

带 1/2’’Hansen 接头的用于患者循环回路的旁路管路，长 1m

带 3/8’’Hansen 连接器的心肌保护水循环回路旁路管路，长 1m

消毒剂，粉末，500g（活性成分：氯氨基苯甲砜钠（氯胺 T））

用于稀释消毒剂的混合瓶

11.5 环境条件

	运行	储存和运输
温度	+10….+35℃	-20…+60℃
相对湿度（非压缩）	0….85%	10….96%
气压（绝对）	800…1060hPa	700….1060hPa

11.6 测定数据和显示数据

参数		测定范围	分辨率	测定精度
分别针对心肌保护和患者循环回路：				
■ 出水口温度	T_{out}	-9.5℃ ～ +59.5℃	0.1	±0.3℃
■ 水箱内温度	T_{tank}	-9.5℃ ～ +59.5℃	0.1	±2.0℃
■ 循环水流速	V	0.3 ～ 50l/min	0.1	±0.5l/min

参数		测定范围	分辨率	测定精度
■ 循环回路压力	P	0 ～ 3 bar	0.1	± 0.2 bar
■ 加热能力		0 ～ 100%	显示为柱形图	
■ 冰块大小			显示 3 种不同的标志	
■ 外部温度传感器温度（血液温度）	T_{ext}	-0℃ ～ +59.5℃[a]	0.1	±0.2℃[b]
常规数据:				
■ 水箱中液位			显示 6 种不同的标志	
■ 功率消耗	I		0.1	
■ 线性电压	U		1	

a 测定范围取决于传感器的测定范围（⇨外部传感器的规格）
b 测定范围取决于耗品。

11.7 可能的设定值和出厂设定值

11.7.1 温度和流速

参数	可能的值	分辨率	出厂设定值
设定点温度：			
■ 心肌保护循环	1 ～ 40.5℃	0.1℃	37℃
■ 患者循环	1 ～ 40.5℃	0.1℃	37℃
梯度：			
■ 患者循环	关闭，1 ～ 15.0℃	0.1℃	关闭
■ 心肌保护水循环	关闭，1 ～ 15.0℃	0.1℃	关闭
50Hz[a] 时出水口流速：			
■ 心肌保护循环	3.0 ～ 9.5l/min[b]	0.1l/min	
■ 患者循环	3.0 ～ 18.5l/min[b]	0.1l/min	
60Hz[a] 时出水口流速：			
■ 心肌保护循环	3.0 ～ 11.0l/min[b]	0.1l/min	
■ 患者循环	3.0 ～ 22.0l/min[b]	0.1l/min	

a 设备关闭和打开时，更改得以保持。
b 可获得的最大流速取决于管路长度，使用的热交换器，以及可以克服的高度差。

11.7.2 温度控制精度

参数	精度
加热（从 20℃到 40℃）	±0.5℃
冷却（从 40℃到 20℃）	±1.5℃

11.7.3 热键

可能的设定
相应设定点温度和梯度的可能值

选项	可能的设定	出厂设置
泵控制		
■ 心肌保护循环	开启，关闭	关闭
■ 患者循环	开启，关闭	关闭
声音报警	打开，短暂关闭	开启
压缩机控制：		
■ 压缩机	开启，关闭	-（声音控制）
冰块大小：[a]		
■ 心肌保护循环	1… 3（增量为 1）	3
■ 患者循环	1… 3（增量为 1）	3
自动阻断 [a]	关闭，30s，1min，2 min,5min,10min	关闭
亮度/音量：[a]		
■ 亮度	1 … 10（增量为 1）	5
■ 音量	1 … 3（增量为 1）	3
语言 [a]	德语，英语，西班牙语，法语，葡萄牙语	英语
时间/日期：		
■ 日期格式：	DD.MM.YYYY，MM/DD/YYYY	DD.MM.YYYY
■ 时间格式：	hh：mm：ss，hh：mm 12h，24h	hh：mm：ss 24h

a 设备关闭和打开时，变更得以保留。

参数	出厂设定	
	“冷却”热键	**“加热”热键**
设定点温度：		
■ 心肌保护循环 [a]	4℃	37℃

参数	出厂设定	
	“冷却”热键	“加热”热键
■ 患者循环 [a]	34℃	37℃
设定点梯度：		
■ 心肌保护循环 [a]	关闭	关闭
■ 患者循环 [a]	关闭	关闭

a 设备关闭和打开时，变更得以保留。

11.8 外部设备生理学报警可用性

没有为外部设备提供生理学报警。

11.9 基本性能特征

HCU40 的安全系统监测温度调节。当水温达到 42.0±0.5℃时，安全系统立即关闭泵和设备加热器，触发高优先级的视觉和声音报警。一旦水温下降至低于 41℃，泵再次启动。

温度最大可比 40℃高出 0.5℃（测定精度±0.5℃）10 秒。一旦超过这一限度范围，加热器立即关闭，发出视觉和声音高优先级报警。

在 1 类错误状态下，水温可达 42.0±0.5℃，最长持续时间为 60S。

当患者循环回路的水压超过 2.0bar，心肌保护循环回路水压超过 1.5bar 时，HCU40 的安全系统会立即停泵。1.5bar 和 1.0bar 分别是患者循环回路和心肌保护循环回路的出厂设定值。

根据 DIN EN80601-2-35，变温毯设定点温度的平均值偏差不超过±1℃，如果超过此限定，就会发出光学和声学警报。

12. 适用的标准

12.1 电磁兼容性

EMC 声明的目的是让相关负责机构自行确定 HCU40 是否满足其电磁环境要求（EMC=电磁兼容性）。

基本性能特征：

- 出水口温度<42.0±0.5℃。
- 如果超出温度限（对患者有风险），立即停止泵和加热器，发出一种报警。
- 如果超过输出口压力限，相应的泵停止，发出一种报警。

指南和生产商说明—电磁发射

HCU40 预期在下述电磁环境中进行操作使用。客户或者设备使用者应当确保在下述环境中使用设备。

发射测试	顺应性	电磁相容性环境-导则
根据 CISPR11 进行的射频发射	1 类	设备仅将射频能量应用于其内部功能。因此，设备的射频反射非常低，不太可能对邻近的电子设备产生干扰。
根据 CISPR11 进行的射频发射	B 类	设备使用用在所有建筑中使用，包括家庭建筑和那些直接连接到公用低压电源网络的家用建筑
根据 IEC61000-3-2 进行的谐波发射	A 类	
IEC61000-3-3，电压波动/闪烁发射	符合	

指南和生产商说明—电磁抗扰度

HCU40 预期在下述电磁环境中进行操作使用。客户或者设备使用者应当确保在下述环境中使用设备。

抗扰度测试	**IEC60601-1-2**	**顺应性水平**	**电磁环境—指南**
根据 IEC61000-4-2，静电放电（ESD）	±6kV，接触 ±8kV，空气	±6kV，接触 ±8kV，空气	地面应当是木地板，水泥地面或者瓷砖地面。如果地面覆盖有人造材料，相对湿度应当低于 30%。
根据 IEC61000-4-4，电快速瞬变/爆裂	±2kV，电源线 ±1kV，输入/输出线	±2kV，电源线 ±8kV，输入/输出线	主电源应当是一个标准的商业或者医院环境电源。
根据 IEC61000-4-5，冲击	±1kV 差别模式 ±2kV 通用模式	±1kV 差别模式 ±2kV 通用模式	主电源应当是一个标准的商业或者医院环境电源。
根据 IEC61000-4-11，电源输入线路的电压暂降、短路中断和电压波动	1/2 循环 <5% U_T（>95%暂降） 5 循环 40% U_T（60%暂降） 25 循环 70% U_T（30%暂降）	1/2 循环<5% U_T（>95%暂降） 5 循环 40% U_T（60%暂降） 25 循环 70% U_T（30%暂降）	主电源应当是一个标准的商业或者医院环境电源。 由于设备带有内部电池，因此在主电源断开的情况下设备可以继续操作。因此不需要一个不间断电源或者外部电池提供电源。
根据 IEC61000-4-8，在电源频率（50/60Hz）下的磁场强度	3A/m	3A/m	电源频率磁场强度应当与典型商业或者医院环境相一致。

注：U_T 是测试水平电压之前的交流电源电压。

抗扰度测试	**IEC60601-1-2**	**顺应性水平**	**电磁环境—指南**
			在靠近设备任何部件在内的区域不得使用便携式和移动射频通讯设备，包括电缆线在内，使用间隔距离不得小于根据发射器频率计算得出的间隔距离。 推荐间隔距离：

抗扰度测试	IEC60601-1-2	顺应性水平	电磁环境—指南
根据 IEC61000-4-6，传导射频干扰	$3V_{rms}$ 150kHz 到 80MHz	$10V_{rms}$	$d = 0.35\sqrt{P}$
根据 IEC61000-4-3，传导射频干扰	3V/m 80MHz 到 2.5GHz	10V/m	$d = 0.35\sqrt{P}$ 80MHz 到 800MHz $d = 0.7\sqrt{P}$ 800MHz 到 2.5GHz 其中根据变压器生产商说明，p 是变压器的最大额定输出功率，单位为瓦特（W），d 是推荐的隔离距离，单位为米（m）。 通过电磁场测定测量的固定射频发射器的磁场强度应当低于每一频率范围的顺应性水平 [b]。 与邻近带有下述标志的设备之间可能会发生干扰：

注 1：在 80MHz 和 800MHz 时，应用较高值。

注 2：这些指南并不适用于所有的情况。电磁传播受到建筑，物体和人员的吸收和反射。

a 固定发射器，如无线电话（蜂窝/无线电）和陆基移动射频装置，业余无线电装置，AM 和 FM 广播和 TV 广播其发射的磁场强度均无法进行精确预测。要评价固定射频发射器的电磁环境，推荐进行一项电磁现场调查。如果设备使用环境测定的电磁场强度超出上诉的射频顺应性水平，必须对设备进行观察以确认其正常操作。如果观察到异常性能，需要采取其它的措施，例如重新定向或者重新安装设备。

b 在 150kHz-80MHz 频率范围内，场强度应当小于 10V/m。

移动和便携式射频通讯设备和 HCU40 之间推荐的隔离距离

HCU40 预期在一个发射射频干扰受控的电磁环境中使用。客户或者设备使用者可以通过保证便携式和可移动射频通讯设备（发射器）与设备之间保持根据通讯设备最大输出功率计算出的最小间隔距离从而防止电磁干扰。

发射器额定最大输出功率（W）	根据发射器频率计算的间隔距离（m）		
	150kHz 到 80MHz $d = 0.35\sqrt{P}$	80MHz 到 800MHz $d = 0.35\sqrt{P}$	800MHz 到 2.5GHz $d = 0.7\sqrt{P}$
0.01	0.035	0.035	0.07
0.1	0.11	0.11	0.22
1	0.35	0.35	0.7

发射器额定最大输出功率（W）	根据发射器频率计算的间隔距离（m）		
	150kHz 到 80MHz	80MHz 到 800MHz	800MHz 到 2.5GHz
	$d = 0.35\sqrt{P}$	$d = 0.35\sqrt{P}$	$d = 0.7\sqrt{P}$
10	1.11	1.11	2.21
100	3.5	3.5	7

对于额定输出功率超出上述列出功率的发射器，可以使用适用于发射器频率的公式估算间隔距离，其中 P 是发射器生产商标定的发射器额定输出功率，单位为瓦特（W）。

注 1：在 80MHz 和 800MHz 时，应用较高值。

注 2：这些指南并不适用于所有的情况。电磁传播受到建筑，物体和人员的吸收和反射。

13 注册信息

产品名称：人工心肺机-热交换水箱

型　　号：HCU40

生产日期：见标签

注册证号：国食药监械(进)字 2014 第 2452038 号

注册产品标准号：YZB/ GER 1621-2014

生产企业名称：MAQUET Cardiopulmonary GmbH

生产企业地址：Kehler Strasse 31,76437 Rastatt, Germany

生产地址：Kehler Strasse 31,76437 Rastatt, Germany

售后服务单位/代理人：迈柯唯（上海）医疗设备有限公司

售后服务单位/代理人地址：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 56 号 2 层 227 室

售后服务/代理人电话：800 820 0407

当地联系方式：

请访问我们的网站：

www.maquet.com

MAQUET Cardiopulmonary GmbH

Kehler Straβe 31

76437 Rastatt

德国

电话：+49 7222 932-0

传真：+49 7222 932-1888

Info.cp@maquet.com

www.maquet.com

洁定集团是一家处于领跑地位的医疗设备和系统全球供应商，致力于提高医疗保健和生命科学产品的质量和费效比。我们拥有三大品牌，ArjoHuntleigh，GETINE 和 MAQUET。ArjoHuntleigh 主要致力于患者的活动能力和创口管理方案。GETINE 提供医疗保健的感染控制解决方案和生命科学污染防护。MAQUET 则专注于为手术介入，介入性心脏病学治疗和重症监护治疗提供方案，治疗和产品。